Programa de Mentoria

Mentor

César Leopoldo Camacho Manco

Aluno:

Jeann da Rocha Silva

Data:

11 de outubro de 2026

Tópicos Elementares

Funções de uma Variável Complexa

Definição 1. Seja $\Omega \subset \mathbb{C}$ um domínio e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função. f é contínua no ponto $z_0 \in \Omega$ se para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ se $|z - z_0| < \delta$.

Podemos escrever $f(z) = u(z) + iv(z)$, com $u, v : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ e, se $z = x + iy$, f pode ser considerada como uma função definida em $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ com imagem em $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$$

Como as topologias de $\mathbb{C}$ e a de $\mathbb{R}^2$ são as mesmas, $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é contínua se, e somente se, $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ é contínua.

As noções de diferenciabilidade nesses dois casos são, no entanto, diferentes.

Definição 2. A função $f : \Omega \to \mathbb{C}$ é chamada holomorfa no ponto $z_0 \in \Omega$ se o limite

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe para todo $h \in \mathbb{C}$ tal que $z_0 + h \in \Omega$. Denotamos esse limite com $f'(z_0)$, i.e.

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

f é holomorfa em Ω se é holomorfa em cada ponto $z_0 \in \Omega$.

Exemplo 1. Se $f(z) = z^2$, então

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{(z_0 + h)^2 - z_0^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2z_0 h + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} [2z_0 + h] = 2z_0$$

Exemplo 2. Mais geralmente, se $f(z) = z^n$, com $n \geq 2$ inteiro, temos

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{h \to 0} \frac{(z_0 + h)^n - z_0^n}{h} = \frac{z_0^n + n z_0^{n-1} h + \frac{n(n-1)}{2} z_0^{n-2} h^2 + \ldots + h^n - z_0^n}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \left[n z_0^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} z_0^{n-2} h + \ldots + h^{n-1} \right] = n z_0^{n-1} \end{aligned}$$

Exemplo 3. Se $f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_0$ é um polinômio, então

$$f'(z_0) = n a_n z_0^{n-1} + (n-1) a_{n-1} z_0^{n-2} + \ldots a_1$$

Exemplo 4. $f(z) = \overline{z}$ não é holomorfa. Com efeito,

$$\frac{\overline{z_0 + h} - \overline{z_0}}{h} = \frac{\overline{z_0} + \overline{h} - \overline{z_0}}{h} = \frac{\overline{h}}{h}$$

Se $h = h_1 + i h_2$, temos

- Se $h_1 = 0$

$$\frac{\overline{h}}{h} = \frac{-i h_2}{i h_2} = -1$$

- Se $h_2 = 0$

$$\frac{\overline{h}}{h} = \frac{h_1}{h_1} = 1$$

Logo, o limite $\lim_{h \to 0} \frac{\overline{z_0+h} - \overline{z_0}}{h}$ não existe.

No entanto, $f(z) = \overline{z}$ considerada como uma função de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ é

$$f(x, y) = (x, -y)$$

que é uma aplicação linear cuja derivada é dada pela matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Seja $f : \Omega \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dada por $f(z) = u(z) + i v(z)$, com $u, v : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ onde $z = x + iy$. Já vimos então que podemos associar à f a função $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$$

Suponhamos que f é holomorfa em z_0. Vejamos as derivadas de f ao longo dos eixos x e y. Seja $h = h_1 + i h_2$.

- Se $h_2 = 0$

$$f'(z_0) = \frac{f(z_0 + h_1) - f(z_0)}{h_1} = \frac{f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_1} \xrightarrow{h_1 \to 0} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$$

- Se $h_1 = 0$

$$f'(z_0) = \frac{f(z_0 + ih_2) - f(z_0)}{ih_2} = \frac{f(x_0, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0)}{ih_2} \xrightarrow{h_2 \to 0} \frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

onde $z_0 = (x_0, y_0)$.

Temos então

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Como $f = u + iv$, segue que

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}\right)(x_0, y_0) = \frac{1}{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}\right)(x_0, y_0)$$

Igualando partes reais e partes imaginárias, obtemos:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

Estas são as equações de Cauchy-Riemann.

Definimos os operadores

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad \text{e} \quad \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

Esses operadores se originam da mudança de coordenadas

$$x = \frac{z + \overline{z}}{2}, \qquad y = \frac{z - \overline{z}}{2i}$$

onde $z = x + iy$ e $\overline{z} = x - iy$. Com efeito, considerando f como função de x e y, temos pela regra da cadeia

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{1}{2} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{1}{2i} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)(f) \\ \frac{\partial f}{\partial \overline{z}} &= \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{1}{2} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\left(-\frac{1}{2i}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial y}\right)(f) \end{aligned}$$

Quando $f = u + iv$ é holomorfa, teremos

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \frac{i}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial v}{\partial y}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) - \frac{1}{2i}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) = 0\end{aligned}$$

pelas equações de Cauchy-Riemann.

Já vimos que se f é holomorfa, valem as equações de Cauchy-Riemann. Reciprocamente

Teorema 1. Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$, $f = u + iv$, definida no domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Se u e v são de classe $\mathcal{C}^1$ e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

então f é holomorfa em Ω.

Demonstração. Quando $f : \Omega \to \mathbb{C}$ é holomorfa em $z_0 \in \Omega$, nós temos que

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe. Isto significa que dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $|h| < \delta$, então

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$$

Se denotamos $\psi(h) = \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} - f'(z_0)$, então

$$|\psi(h)| < \varepsilon$$

i.e., $\lim_{h \to 0} \psi(h) = 0$. Em outras palavras, se f é holomorfa em z_0, então podemos escrever

$$f(z_0 + h) - f(z_0) - hf'(z_0) = h\psi(h) \quad \text{e} \quad \lim_{h \to 0} \psi(h) = 0$$

Seja $h = h_1 + ih_2$ tal que $z \in \Omega$ e $z + h \in \Omega$, com z fixado e $h \to 0$

$$f(z + h) - f(z) = u(x + h_1, y + h_2) + iv(x + h_1, y + h_2) - u(x, y) - iv(x, y) \quad (1)$$

$$u(x + h_1, y + h_2) - u(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot h_1 + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot h_2 + |h|\psi_1(h), \text{ com } \lim_{h \to 0} \psi_1(h) = 0 \quad (2)$$

Similarmente,

$$v(x+h_1, y+h_2) - v(x,y) = \frac{\partial v}{\partial x} \cdot h_1 + \frac{\partial v}{\partial y} \cdot h_2 + |h|\psi_2(h), \text{ com } \lim_{h\to 0} \psi_2(h) = 0 \tag{3}$$

Substituindo (2) e (3) em (1), obtemos:

$$f(z+h) - f(z) = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot h_1 + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot h_2 + |h|\psi_1(h) + i\left(\frac{\partial v}{\partial x} \cdot h_1 + \frac{\partial v}{\partial y} \cdot h_2 + |h|\psi_2(h)\right)$$

Pelas equações de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

Logo

$$\begin{aligned} f(z+h) - f(z) &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y}\right) h_1 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial u}{\partial x}\right) h_2 + |h|(\psi_1 + \psi_2) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) h_1 + i\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) h_2 + |h|(\psi_1 + \psi_2) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right)(h_1 + ih_2) + |h|(\psi_1 + \psi_2) \end{aligned}$$

Como $\lim_{h\to 0} (\psi_1 + \psi_2)(h) = 0$, concluímos que

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y} = 2\frac{\partial u}{\partial z}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{i}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left(2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{2}{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i}\frac{\partial u}{\partial y} = 2\frac{\partial u}{\partial z} \end{aligned}$$

Logo

$$f'(z) = 2\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z}$$

□

Série de Potências

Definição 3. Uma sequência $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ de números complexos converge ao limite $A \in \mathbb{C}$ se para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $n > n_0$, então $|a_n - A| < \varepsilon$.

É fácil ver que o limite A, se existe, é único. A sequência (a_n) é chamada então convergente. Uma sequência que não converge é chamada divergente

Exemplo 5. $a_{2n} = 1, a_{2n+1} = -1$, com $n = 0, 1, ...$, é divergente.

Dizemos ainda que a sequência (a_n) diverge a ∞ se para todo $M > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $n > n_0$, então $|a_n| > M$.

É possível mostrar que uma sequência converge se conhecer-se o limite. É o teste de Cauchy.

Definição 4. Uma sequência (a_n) é chamada de Cauchy se para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $m, n > n_0$, então $|a_m - a_n| < \varepsilon$

Teorema 2. Uma sequência (a_n), $a_n \in C$, é convergente se, e somente se, ela é uma sequência de Cauchy.

Demonstração. Se (a_n) converge a $a = \lim_{n\to\infty} a_n$ então, dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|A - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ se $n > n_0$. Logo, se $n, m > n_0$:

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - A| + |A - a_m| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

ou seja, (a_n) é uma sequência de Cauchy.

Como as partes real e imaginária de uma sequência de Cauchy são sequências de Cauchy, para demonstrar o teorema podemos restringir a questão à sequências reais.

Definição 5. Dada uma sequência (α_n) de números reais, definimos

$$\limsup_{n\to\infty} \alpha_n = \lim_{k\to\infty} \sup_{n\geq k} \alpha_n$$

ou seja, fazemos $A_k = \sup\limits_{k\geq n} \alpha_k = \sup\{\alpha_k, \alpha_{k+1}, \ldots\}$, que satisfaz $A_k \geq A_{k+1}$, para $k \geq 1$, e $A = \lim\limits_{k\to\infty} A_k = \limsup\limits_{n\to\infty} \alpha_n$, que pode ser finito ou $-\infty$ (ou $+\infty$ no caso da reta extendida). Suporemos por simplicidade que A é finito. O $\limsup\limits_{n\to\infty} \alpha_n$ é caracterizado por duas desigualdades.

Proposição 1. Se $A = \limsup\limits_{n\to\infty} \alpha_n$, então

(*) Dado $\varepsilon > 0$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\alpha_k < A + \varepsilon, \text{ para todo } k > k_0$$

(**) Dado $\varepsilon > 0$, para todo $k_0 \in \mathbb{N}$, existe $k \geq k_0$ tal que

$$\alpha_k > A - \varepsilon$$

Demonstração de (*). Como $A = \lim\limits_{k\to\infty} A_k$ e (A_k) é uma sequência decrescente, dado $\varepsilon > 0$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $k > k_0$, então

$$A_k < A + \varepsilon$$

Como $A_k = \sup\limits_{n\geq k} \alpha_n$, então $\alpha_k \leq A_k < A + \varepsilon$. □

Demonstração de (**). Procedendo por absurdo, se existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k \geq k_0$

$$\alpha_k \leq A - \varepsilon$$

teremos $A_{k_0} \leq A - \varepsilon$, o que implica $A \leq A - \varepsilon$. Contradição. □

Similarmente,

Definição 6. Dada uma sequência (α_n) de números reais, definimos

$$\liminf_{n\to\infty} \alpha_n = \lim_{k\to\infty} \inf_{n\geq k} \alpha_n$$

Definindo $\mathring{a}_k = \inf\limits_{n\geq k} \alpha_n$, temos $\mathring{a}_k \leq \mathring{a}_{k+1}$, para $k \geq 1$, e $\mathring{a} = \lim\limits_{k\to\infty} \mathring{a}_k = \liminf\limits_{n\to\infty} \alpha_n$.

Proposição 2. Supondo $\mathring{a}$ finito, temos

($\mathring{*}$) Dado $\varepsilon > 0$, existe k_0 tal que se $k > k_0$, então

$$\alpha_k > \mathring{a} - \varepsilon$$

($\mathring{**}$) Dado $\varepsilon > 0$, para todo $k_0 \in \mathbb{N}$, existe $k \geq k_0$ tal que

$$\alpha_k < \mathring{a} + \varepsilon$$

Podemos agora completar a demonstração do Teorema mostrando que se (α_n) é uma sequência de Cauchy, então ela converge. Seja então $\varepsilon > 0$ e $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|\alpha_n - \alpha_m| < \varepsilon \text{ se } m, n \geq k_0$$

Tomando $n = k_0$,

$$|\alpha_m| < |\alpha_{k_0}| + \varepsilon \Rightarrow A = \limsup_{n\to\infty} \alpha_n < +\infty$$

e

$$|\alpha_m| > |\alpha_{k_0}| - \varepsilon \Rightarrow \mathring{a} = \liminf_{n\to\infty} \alpha_n > -\infty$$

Logo, $\mathring{a}$ e A são finitos e, se $A = \mathring{a}$, o teorema estará demonstrado. Procedendo por absurdo, suponha que $\mathring{a} < A$ e tomemos $\varepsilon = \frac{A-a}{3}$. Existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que por $(*)$, $(**)$, $(\mathring{*})$, $(\mathring{**})$

$$\alpha_n < A + \varepsilon \text{ se } n > n_0 \text{ e existe } m \geq n_0 \text{ com } \alpha_m > A - \varepsilon$$
$$\alpha_n > \mathring{a} + \varepsilon \text{ se } n > n_0 \text{ e existe } k \geq n_0 \text{ com } \alpha_k < \mathring{a} - \varepsilon$$

Logo

$$A - a = A - \alpha_m + \alpha_m - \alpha_k + \alpha_k - \mathring{a} < 3\varepsilon$$

Contradição. □

Séries

Definição 7. Uma série é uma soma formal infinita de números complexos:

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n + \ldots$$

A n-ésima soma parcial é definida por

$$S_n = a_1 + \ldots + a_n$$

A série é convergente se a sequência (S_n) é convergente.

Pelo Critério de Cauchy, se a série é convergente, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|S_m - S_n| < \varepsilon$ se $m, n > n_0$. Se $m = n + p$, então para todo $n > 0$ e $p \geq 1$

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \ldots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

Se $p = 1$, então $|a_n| \to 0$ se $n \to \infty$, condição necessária mas não suficiente da convergência da série.

A série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ é absolutamente convergente se $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ é convergente. É claro que

$$|a_1 + \ldots + a_n + \ldots| \leq |a_1| + |a_2| + \ldots + |a_n| + \ldots$$

Sequência de funções

Considere a sequência (f_n), onde cada elemento $f_n : \Omega \to \mathbb{C}$ é uma função definida num domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$.

Se, para cada $z \in \Omega$, tem-se que $f_n(z) \to f(z)$, então temos definida uma função $f : \Omega \to \mathbb{C}$, $z \mapsto f(z)$, e $f(z) = \lim_n f_n(z)$, i.e., dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 = n_0(z)$ tal que $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$, para todo $n \geq n_0$.

Definição 8. A sequência de funções (f_n), onde $f_n : \Omega \to \mathbb{C}$, converge uniformemente a $f : \Omega \to \mathbb{C}$ no subconjunto $K \subset \mathbb{C}$ se para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ se $n > n_0$, para todo $z \in K$.

Exemplo 6. A sequência $f_n(z) = \left(1 + \frac{1}{n}\right) z$, $z \in \mathbb{C}$, converge pontualmente à função $f(z) = z$, mas não uniformemente. De fato,

$$\left| \left(1 + \frac{1}{n}\right) z - z \right| = \frac{|z|}{n}$$

Para qualquer $\varepsilon > 0$ e $n_0 > 0$, se $n > n_0$, para que $\frac{|z|}{n} < \varepsilon$, precisaremos $n > \frac{\varepsilon}{|z|}$, i.e., n_0 depende de z.

Proposição 3. O limite uniforme (em $K \subset \Omega$) de funções contínuas é uma função contínua em K.

Demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 > 0$ tal que $|f_n(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{3}$ se $n > n_0$ e $z \in K$. Por outro lado, se $z_0 \in K$ e $f_n(z)$ é contínua, então existe $\delta > 0$ tal que se $|z - z_0| < \delta$, então $|f_n(z) - f_n(z_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Daí decorre

$$|f(z) - f(z_0)| < |f(z) - f_n(z)| + |f_n(z) - f_n(z_0)| + |f_n(z_0) - f(z_0)| < \varepsilon$$

□

Usualmente, apresenta-se com frequência a convergência uniforme de funções em subconjuntos (compactos) $K \subset \Omega$. O critério de Cauchy permanece válido para subconjuntos $K \subset \Omega$:

Proposição 4. Suponha que para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 > 0$ tal que se $n, m > n_0$, então $|f_m(z) - f_n(z)| < \varepsilon$, para todo $z \in K$. Isso implica que a sequência (f_n) converge uniformemente em K.

Demonstração. Pelo critério de Cauchy, se $z \in K$ é fixo, então $\lim_{m\to\infty} f_m(z) = f(z)$. Como $|f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon$, então para n fixo e $m \to \infty$, obtemos $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$, logo a convergência é uniforme em K. □

Proposição 5 (O M-teste de Weierstrass)**.** Seja (f_n) uma sequência de funções tal que para todo $n \geq 0$, tem-se

$$|f_n(z)| \leq Ma_n, M > 0, z \in K$$

Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, então $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ converge uniformemente em $K \subset \mathbb{C}$.

Demonstração. Pelo critério de Cauchy

$$|f_n(z) + \ldots + f_{n+p}(z)| \leq |f_n(z)| + \ldots + |f_{n+p}(z)| \leq M(a_n + \ldots + a_{n+p})$$

Como $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, então $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ converge uniformemente em $K \subset \mathbb{C}$. □

Série de potências

Definição 9. Uma série de potências é uma expressão da forma

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \ldots + a_n z^n + \ldots$$

onde os coeficientes a_n são números complexos.

Exemplo 7. Um exemplo é o da série geométrica

$$S = 1 + z + z^2 + \ldots + z^n + \ldots$$

sua soma parcial $S_n = 1 + z + \ldots + z^n$ pode ser escrita

$$S_n = \frac{1 - z^n}{1 - z}$$

Como $z^n \to 0$ se $|z| < 1$, temos neste caso $S_n \to S = \frac{1}{1-z}$. Para $|z| \geq 1$, o termo n-ésimo da série é z^n e $|z|^n \geq 1$, logo S é divergente.

Teorema 3 (Abel)**.** Se existe $r_0 > 0$ tal que $|a_n| r_0^n < M$, para todo n e $r < r_0$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge uniformemente em $|z| \leq r$.

Demonstração. Para todo $n > 0$

$$|a_n z^n| \leq |a_n||z|^n \leq |a_n| r^n = |a_n| r_0^n \left(\frac{r}{r_0}\right)^n < M \left(\frac{r}{r_0}\right)^n, \quad \frac{r}{r_0} < 1$$

Os termos da série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ são limitados pelos termos de uma série geométrica convergente. □

Associamos à série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ a série $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| z^n$. Esta última é convergente num intervalo $[0, R)$, já que em $r = 0$ a série é $|a_0|$ e se $r < R$, podemos tomar $r < r_0 < R$ e seu termo geral $|a_n| r_0^n < M$ e pelo Teorema de Abel $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$ é convergente. O círculo $|z| = R$ é chamado círculo de convergência.
A fórmula de Hadamard é

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \to \infty} |a_n|^{1/n}$$

Demonstraremos que

Proposição 6. i) Se $|z| < R$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge absolutamente.

ii) Se $|z| > R$, então a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ diverge.

Demonstração. i) Seja $|z| < \rho < R$, então $\frac{1}{R} < \frac{1}{\rho}$. De $(*)$ na página 7, temos que dado $\varepsilon = \frac{1}{\rho} - \frac{1}{R} > 0$, existe $n_0 > 0$ tal que

$$|a_n|^{1/n} < \frac{1}{R} + \varepsilon = \frac{1}{\rho}, \text{ para todo } n > n_0$$

Daí,

$$|a_n| < \frac{1}{\rho^n} \text{ e } |a_n z^n| < \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n$$

limitado por uma série geométrica convergente.

ii) Seja $|z| > R$, temos ρ tal que $|z| > \rho > R$. De $(**)$ na página 7, temos que dado $\varepsilon = \frac{1}{R} - \frac{1}{\rho} > 0$, existe n arbitrariamente grande tal que

$$|a_n|^{1/n} > \frac{1}{R} - \varepsilon = \frac{1}{\rho}$$

Logo,

$$|a_n| > \frac{1}{\rho^n} \text{ e } |a_n z^n| > \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n \text{ ilimitado}$$

já que $|z| > \rho$. A série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ é portanto divergente.

□

Teorema 4. A série de potências

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

define uma função holomorfa no seu disco de convergência. A derivada de f é a série de potências obtida a partir da série de f derivando termo a termo, i.e.

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

Além disso, $f'(z)$ tem o mesmo raio de convergência de f.

Demonstração. Como $\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = 1$ (demonstre!), temos que

$$\limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} = \limsup_{n\to\infty} |n a_n|^{1/n}$$

e o raio de convergência da série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ é o mesmo que o das séries

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^n \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

Denotemos por R esse raio.

Temos

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = S_n(z) + R_n(z)$$

onde $S_n(z) = a_0 + a_1 z + \ldots + a_{n-1} z^{n-1}$ e $R_n(z) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k z^k$

Definimos $g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = \lim_{n\to\infty} S_n'(z)$.

Mostraremos que $f'(z) = g(z)$ para todo $|z| < R$.

Dado z tal que $|z| < R$, tomemos ρ tal que $|z| < \rho < R$. Tomemos também z_0 tal que $|z_0| < \rho$. Então

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) = \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - S_n'(z_0) + S_n'(z_0) - g(z_0) + \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0}$$

Ora,

$$\frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} = \frac{\sum_{k=n}^{\infty} a_k (z^k - z_0^k)}{z - z_0} = \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z^{k-1} + z^{k-2} z_0 + \ldots + z_0^{k-1})$$

Logo

$$\left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right| \leq \sum_{k=n}^{\infty} k |a_k| \rho^{k-1}$$

já que $|z| < \rho$.

O termo à direita tende a zero quando $n \to \infty$.

Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 > 0$ tal que

$$\left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

para $n > n_0$.

Temos também $|S_n'(z_0) - g(z_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ para n suficientemente grande, digamos $n > n_0$.

Pela definição de derivada, existe $\delta > 0$ tal que se $0 < |z - z_0| < \delta$, temos

$$\left| \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - S_n'(z_0) \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Destas 3 últimas desigualdades, decorre que se $0 < |z - z_0| < \delta$, então

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) \right| < \varepsilon$$

i.e., $g(z_0) = f'(z_0)$. □

Como o processo de derivar uma série de potências pode ser repetido indefinidamente, concluímos que a série

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

convergente no disco de centro $0 \in \mathbb{C}$ e raio R tem derivada de qualquer ordem e raio de convergência R. Temos

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1} = a_1 + 2a_2 z + 3a_3 z^2 + \dots$$
$$f''(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n z^{n-2} = 2a_2 + 3!a_3 z + \dots$$
$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n z^{n-k} = k!a_k + \frac{(k+1)!}{1!} a_{k+1} z + \frac{(k+2)!}{2!} z^2 + \dots$$

Nesta última expressão fazendo $z = 0$, obtemos

$$f^{(k)}(0) = k!a_k \Rightarrow a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

Logo, a série original escreve-se

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = f(0) + f'(0)z + \frac{f''(0)}{2!} z^2 + \dots$$

é o desenvolvimento de f em Série de Taylor em torno de $z = 0$.

A função exponencial

A função exponencial é definida pela fórmula

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, z \in \mathbb{C}$$

Esta série converge absolutamente para todo $z \in \mathbb{C}$. Note que

$$|e^z| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|z|^n}{n!} = e^{|z|}$$

e uniformemente em qualquer disco fechado de raio $r > 0$ e centro $0 \in \mathbb{C}$.

Como a série é absolutamente convergente, temos

$$\begin{aligned} e^z \cdot e^w &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \frac{w^l}{l!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \left[\sum_{m=0}^{n} \frac{n!}{m!(n-m)!} z^m w^{n-m} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+w)^n}{n!} = e^{z+w} \end{aligned}$$

Definimos o número $e = e^1$. É claro que $e^0 = 1$.

Proposição 7. i) $e^z \neq 0$, para todo $z \in \mathbb{C}$

ii) $(e^z)' = e^z$

iii) Para qualquer número real $\theta \in \mathbb{R}$, $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$. Em particular, temos que $e^{i\theta} \in \mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} || z| = 1\} \subset \mathbb{C}$

Demonstração. i) Para qualquer $z \in \mathbb{C}$, temos $e^z \cdot e^{-z} = e^{z-z} = e^0 = 1$.

ii) $(e^z)' = \lim\limits_{h \to 0} \frac{e^{z+h} - e^z}{h} = e^z \lim\limits_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^z$

iii)

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \ldots + \frac{(i\theta)^n}{n!} + \ldots \\ \overline{e^{i\theta}} &= 1 + \frac{\overline{i\theta}}{1!} + \frac{(\overline{i\theta})^2}{2!} + \ldots + \frac{(\overline{i\theta})^n}{n!} + \ldots \\ &= 1 - \frac{i\theta}{1!} + \frac{(-i\theta)^2}{2!} + \ldots + \frac{(-i\theta)^n}{n!} + \ldots \\ &= e^{-i\theta} \end{aligned}$$

$$|e^{i\theta}|^2 = e^{i\theta}\overline{e^{i\theta}} = e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^0 = 1, \text{ ou } |e^{i\theta}| = 1, \text{ para todo } \theta \in \mathbb{R}$$

□

Definimos

$$\cos\theta = \text{Re } e^{i\theta}, \quad \sin\theta = \text{Im } e^{i\theta}$$

e assim

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$
$$(e^{i\theta})' = ie^{i\theta} = -\sin\theta + i\cos\theta$$

Logo,

$$(\cos\theta)' = -\sin\theta$$
$$(\sin\theta)' = \cos\theta$$

$$\cos\theta = \text{Re } e^{i\theta} = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots$$
$$\sin\theta = \text{Im } e^{i\theta} = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \dots$$

A periodicidade

Definição 10. Uma função $f(z)$ tem período α se $f(z+\alpha) = f(z)$ para todo z.

No caso da função exponencial, um período de e^z é α tal que $e^{z+\alpha} = e^z$, para todo z. Segue que $e^\alpha = 1$, i.e., $\alpha = i\alpha_0$. Dizemos então que α_0 é um período de e^{iz}.

Existência de período para e^z

Suponha $\theta > 0$. Como $(\sin\theta)' = \cos\theta < 1$ e $\sin 0 = 0$, temos que

$$\sin\theta - \sin 0 = \int_0^\theta (\sin\theta)'\, d\theta < \int_0^\theta d\theta = \theta \Rightarrow \sin\theta < \theta$$

Similarmente,

$$(\cos\theta)' = -\sin\theta > -\theta$$

e obtemos

$$\cos\theta - \cos 0 = \int_0^\theta (\cos\theta)'\, d\theta > \int_0^\theta -\theta\, d\theta = -\frac{\theta^2}{2} \Rightarrow \cos\theta > 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

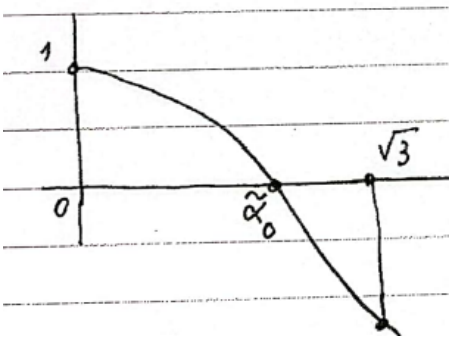
De novo,

$$(\sin\theta)' > 1 - \frac{\theta^2}{2} \Rightarrow \sin\theta > \theta - \frac{\theta^3}{3!}$$

e

$$(\cos\theta)' = -\sin\theta < -\theta + \frac{\theta^3}{3!} \Rightarrow \cos\theta - 1 < -\frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{4!}$$

Para $\theta = \sqrt{3}$: $\cos\sqrt{3} < 1 - \frac{3}{2} + \frac{9}{24} = -\frac{1}{8} < 0$



Logo, existe $\tilde{\alpha_0} < \sqrt{3}$ e $\tilde{\alpha_0} > 0$ tal que

$$\cos\tilde{\alpha_0} = 0$$

segue-se que

$$\sin\tilde{\alpha_0} = \pm 1$$

i.e., $e^{i\tilde{\alpha_0}} = \pm i$, logo $e^{4i\tilde{\alpha_0}} = 1$ e $\alpha_0 = 4\tilde{\alpha_0}$ é um período de e^z.

Pode-se mostrar ainda que é o menor período positivo. O menor período de e^{iz} é denotado 2π. Quando θ varia entre 0 e 2π, o ponto $w = e^{i\theta}$ descreve o círculo unitário $\mathbb{S}^1$, no sentido positivo passando por 1 ($\theta = 0$), i ($\theta = \pi/2$), -1 ($\theta = \pi$), retornando a 1 ($\theta = 2\pi$).

As funções trigonométricas

São definidas por

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

substituindo as expressões em série da exponencial, temos

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots$$
$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$$

Seguem a fórmula de Euler: $e^{iz} = \cos z + i \sin z$; e a identidade: $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$.

Igualmente seguem as expressões das derivadas

$$(\cos z)' = -\sin z \text{ e } (\sin z)' = \cos z$$

Aplicações conformes

Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa definida num domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$ e $z_0 \in \Omega$ um ponto onde $f'(z_0) \neq 0$. Então f preserva os ângulos entre duas curvas diferenciaveis que passam por z_0. De fato sejam $\alpha, \beta : J \to \Omega$, com $J = (-\delta, \delta)$ um intervalo contendo $0 \in \mathbb{R}$ e $\alpha(0) = \beta(0) = z_0$. Digamos que $v = \alpha'(0)$ e $w = \beta'(0)$ são dois vetores que fazem um ângulo θ_0, i.e., se $r = \frac{|w|}{|v|}$, então $w = re^{i\theta_0}v$.

As curvas $f \circ \alpha : J \to \mathbb{C}$ e $f \circ \beta : J \to \mathbb{C}$ se cruzam em $f(z_0)$ e têm vetores tangentes nesse ponto

$$\tilde{v} = \frac{d}{dt} f(\alpha(t)) \mid_{t=0} = f'(z_0)\alpha'(0) = f'(z_0)v$$
$$\tilde{w} = \frac{d}{dt} f(\beta(t)) \mid_{t=0} = f'(z_0)\beta'(0) = f'(z_0)w$$

Por hipótese, $f'(z_0) \neq 0$. Logo, temos

$$\tilde{w} = f'(z_0)w = re^{i\theta_0} f'(z_0)v = re^{i\theta_0}\tilde{v}$$

O que demonstra ainda que f preserva a orientação. Dizemos de f preservar ângulos e sua orientação que ela é uma aplicação conforme nos pontos $z_0 \in \Omega$, onde $f'(z_0) \neq 0$.

Exemplos de funções holomorfas

1) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = z^2$

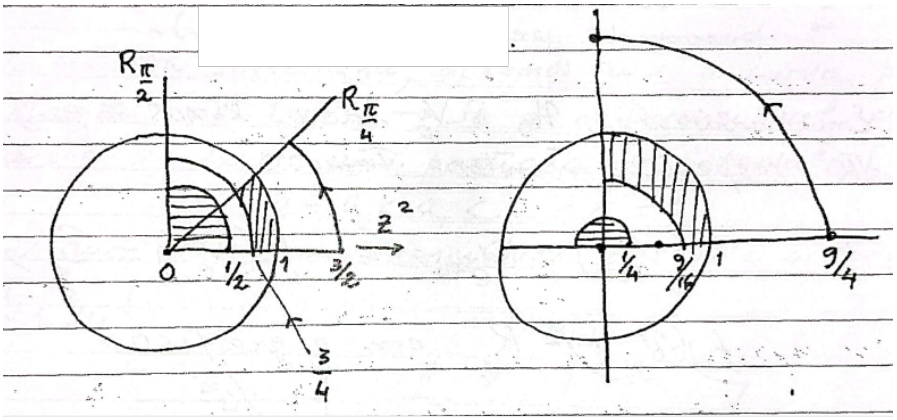
   Se $z = re^{i\theta}$, $f(z) = r^2 e^{2i\theta}$

   Se $S_r = \{z \in \mathbb{C} || z| = r\}$, então

   $$f(S_r) = S_{r^2} \quad \text{e} \quad f(S_1) = S_1$$

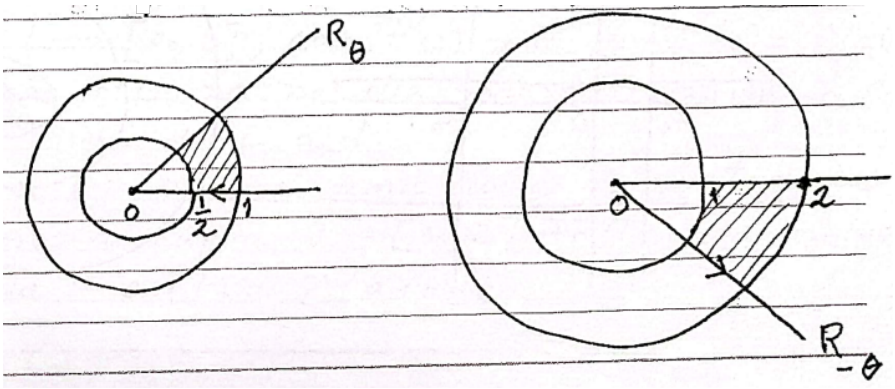
   Se $R_\theta = \{z = re^{i\theta} | r > 0\}$, então

   $$f(R_\theta) = R_{2\theta}$$



2) $\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\backslash\{0\}$, $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$, $f(z) = \frac{1}{z}$

$f(S_r) = S_{\frac{1}{r}}$, $f(S_1) = S_1$, $f(R_\theta) = R_{-\theta}$



3) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$

$z = x + iy$, $f(x + iy) = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$

$e^{iy} = e^{i(y+2k\pi)}$, $k \in \mathbb{Z}$

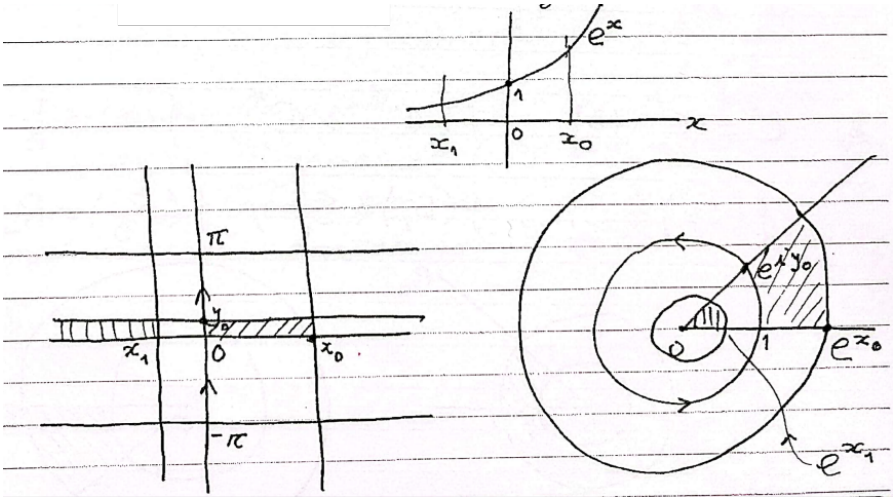
Denotemos por

$$V_{x_0} = x_0 + i\mathbb{R} = \{x_0 + iy | y \in \mathbb{R}\} = \text{a reta vertical do plano } \mathbb{R}^2 \text{ passando pelo ponto } (x_0, 0)$$

$$H_{y_0} = \mathbb{R} + iy_0 = \{x + iy_0 | x \in \mathbb{R}\} = \text{a reta horizontal do plano } \mathbb{R}^2 \text{ passando pelo ponto } (0, y_0)$$

Em particular, H_0 e V_0 são eixos x e y do plano $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Temos

$$f(V_{x_0}) = S_{e^{x_0}} \quad \text{, i.e.,} \quad f(V_0) = S_1 \quad \text{e} \quad f(H_{y_0}) = R_{y_0}$$


e^x
1
x_1
0
x_0
x
π
y_0
x_1
0
x_0
$-\pi$
e^{x_1}
y_0
0
1
e^{x_0}
e^{x_1}

Integração ao longo de curvas

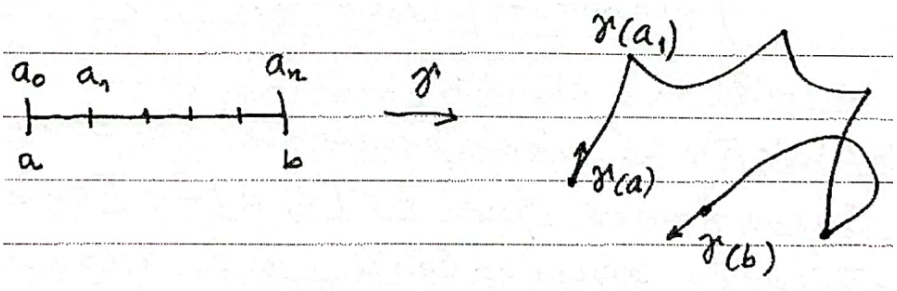
Definição 11. Consideremos um domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Uma curva parametrizada em Ω é uma função $\gamma : [a, b] \to \Omega$, onde $[a, b] \subset \mathbb{R}$ é um intervalo. Dizemos que a curva parametrizada é diferenciável se $\gamma'(t)$ existe e é contínua em $[a, b]$ e $\gamma'(t) \neq 0$ para todo $t \in [a, b]$. Nos pontos extremos $t = a$ e $t = b$, $\gamma'(a)$ e $\gamma'(b)$ são os limites

$$\gamma'(a) = \lim_{h \to 0^+} \frac{\gamma(a+h) - \gamma(a)}{h}, \quad \gamma'(b) = \lim_{h \to 0^-} \frac{\gamma(b+h) - \gamma(b)}{h}$$

De maneira semelhante, dizemos que a curva paramterizada $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é diferenciável por partes se existe uma partição do intervalo $[a, b]$

$$a = a_0 < a_1 < \ldots < a_n = b$$

tal que $\gamma(t)$ é diferenciável em cada intervalo $[a_j, a_{j+1}]$.



Definição 12. Duas parametrizações $\gamma_1 : [a, b] \to \Omega$ e $\gamma_2 : [c, d] \to \Omega$ são equivalentes se existe uma bijeção $s \to t(s)$ de $[c, d] \to [a, b]$, com $t'(s) > 0$ e $\gamma_2(s) = \gamma_1(t(s))$. A condição $t'(s) > 0$ nos diz que $t(s)$ vai de a a b quando s vai de c a d.

Se $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é uma curva parametrizada, definimos a curva $\gamma^- : [a, b] \to \Omega$ de orientação invertida

$$\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$$

Definição 13. A curva $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é chamada fechada se $\gamma(a) = \gamma(b)$ para qualquer parametrização. A curva γ é chamada simples se não tem autointersecções, i.e., para quaisquer $s, t \in (a, b)$, se $s \neq t$, então $\gamma(s) \neq \gamma(t)$.

Exemplo 8. Exemplos de curvas parametrizadas que serão utilizadas com frequência são os círculos $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ de centro $z_0 \in \mathbb{C}$ e raio r. Aqui $t \in [0, 2\pi]$ e γ é orientado positivamente. O mesmo círculo com orientação negativa está dado por $\gamma(t) = z_0 + re^{-it}$, com $t \in [0, 2\pi]$.

Definição 14. Dada uma curva $\gamma : [a, b] \to \Omega$ e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função contínua, definimos a intergral de f ao longo de γ por

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt$$

Esta definição é independente da parametrização de γ.

Suponhamos que $t : [c, d] \to [a, b]$ é uma parametrização equivalente, i.e., $t'(s) > 0$, $t(c) = a$ e $t(d) = b$. Então

$$\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt = \int_c^d f(\gamma(t(s)))\gamma'(t(s))t'(s)\ ds = \int_c^d f(\tilde{\gamma}(s))\tilde{\gamma}'(s)\ ds$$

onde $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$.

Logo, a integral de f ao longo de γ está bem definida.

Se γ é diferenciável por partes então

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt$$

Definição 15. Definimos o comprimento da curva γ por

$$l(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\ dt$$

quando γ é diferenciável.

A extensão para curvas diferenciáveis por partes obtém-se somando o comprimento das partes diferenciáveis.

Exemplo 9. A curva $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$, com $t \in [0, 2\pi]$, tem comprimento

$$l(\gamma) = \int_0^{2\pi} |rie^{it}|\ dt = \int_0^{2\pi} r\ dt = 2\pi r$$

Proposição 8. A integração de funções contínuas ao longo de curvas tem as seguintes propriedades:

(i) Se $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\int_\gamma (\alpha f(z) + \beta g(z))\ dz = \alpha \int_\gamma f(z)\ dz + \beta \int_\gamma g(z)\ dz$$

(ii)

$$\int_\gamma f(z)\ dz = -\int_{\gamma^-} f(z)\ dz$$

(iii)

$$\left| \int_\gamma f(z)\ dz \right| \leq \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot l(\gamma)$$

Demonstração. (i)

$$\begin{aligned} &\int_a^b \alpha f(\gamma(t)) + \beta g(\gamma(t)))\gamma'(t)\ dt \\ =&\alpha \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt + \beta \int_a^b \gamma(t))\gamma'(t)\ dt = \alpha \int_\gamma f(z)\ dz + \beta \int_\gamma g(z)\ dz \end{aligned}$$

(ii) Se $\gamma : [a,b] \to \Omega$ e $\gamma^- : [a,b] \to \Omega$ é dada por $\gamma^-(t) = \gamma(a+b-t)$, então $(\gamma^-)'(t) = -\gamma'(a+b-t)$. Logo

$$\begin{aligned} \int_\gamma f(z)\ dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt = -\int_b^a f(\gamma(a+b-t))\gamma'(a+b-t)\ dt \\ &= -\int_a^b f(\gamma^-(t))(\gamma^-)'(t)\ dt = -\int_{\gamma^-} f(z)\ dz \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} \left| \int_\gamma f(z)\ dz \right| &= \left| \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))||\gamma'(t)|\ dt \\ &\leq \sup_{t \in [a,b]} |f(\gamma(t))| \int_a^b |\gamma'(t)|\ dt = \sup_{t \in [a,b]} f(\gamma(t)) \cdot l(\gamma) \end{aligned}$$

□

Definição 16. Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Uma primitiva para f em Ω é uma função $F : \Omega \to \mathbb{C}$ tal que $F'(z) = f(z)$ para todo $z \in \Omega$.

Teorema 5. Se $f : \Omega \to \mathbb{C}$ tem uma primitiva em Ω dada por $F : \Omega \to \mathbb{C}$ e $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ é uma curva parametrizada que começa em $z_1 = \gamma(a)$ e termina em $z_2 = \gamma(b)$, então

$$\int_\gamma f(z)\ dz = F(z_2) - F(z_1)$$

Demonstração. Se γ é diferenciável, temos

$$\begin{aligned}\int_\gamma f(z)\ dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt = \int_a^b F'(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}F(\gamma(t))\ dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = F(z_2) - F(z_1)\end{aligned}$$

Se γ é diferenciável por partes, teremos

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \sum_{k=0}^{n-1} F(\gamma(a_{k-1})) - F(\gamma(a_k)) = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

□

Corolário 1. Se γ é uma curva fechada em Ω e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ tem uma primitiva $F : \Omega \to \mathbb{C}$, então

$$\int_\gamma f(z)\ dz = 0$$

Existem domínios $\Omega \subset \mathbb{C}$ e funções holomorfas $f : \Omega \to \mathbb{C}$ que não admitem primitivas. Um exemplo importante é

Exemplo 10. Para $\Omega = \mathbb{C}\backslash\{0\}$ e $f(z) = \frac{1}{z}$, tomando a curva $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}}\ dt = 2\pi i \neq 0$$

Observe que $f(z) = \frac{1}{z}$ não tem uma extensão, mesmo contínua, ao ponto $0 \in \mathbb{C}$.

Mostraremos nas páginas a seguir o Teorema de Cauchy, que estabelece as condições que deve cumprir uma função holomorfa $f : \Omega \to \mathbb{C}$ e um caminho γ simples e fechado em Ω para que

$$\int_\gamma f(z)\ dz = 0$$

Veremos que essa integral dependerá da topologia do domínio limitado por γ. Começaremos pelo Teorema de Goursat.

Teorema 6 (Goursat)**.** Seja $\Omega \subset \mathbb{C}$ um domínio e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa. Consideramos um triângulo sólido fechado $\triangle \subset \Omega$. Então

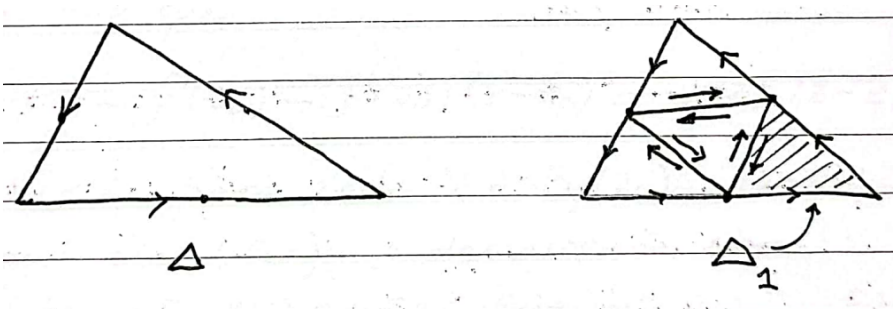
$$\int_{\partial\triangle} f(z)\ dz = 0$$

Demonstração. Procedendo por absurdo, suponhamos que existe um triângulo $\triangle$ fechado contido em Ω tal que

$$\left|\int_{\partial\triangle} f(z)\ dz\right| = A > 0$$

onde $\partial\triangle$ é orientado positivamente.

Procedemos a dividir $\triangle$ em quatro subtriângulos conectando os pontos médios de todos os lados. Esses subtriângulos são semelhantes a $\triangle$ e os orientamos também positivamente.



Claramente a integral de f ao longo de $\partial\triangle$ é igual à soma das integrais ao longo dos bordos dos quatro subtriângulos. Logo, existe pelo menos um subtriângulo denotado $\triangle_1$ tal que

$$\left|\int_{\partial\triangle_1} f(z)\ dz\right| \geq \frac{A}{4}$$

Dividimos $\triangle_1$ em quatros subtriângulos de maneira similar e com os mesmos argumentos encontramos um deles, denotado $\triangle_2$, tal que

$$\left|\int_{\partial\triangle_2} f(z)\ dz\right| \geq \frac{A}{4^2}$$

Continuando este processo, obtemos uma sequência de triângulos

$$\triangle \supset \triangle_1 \supset \ldots \supset \triangle_n \supset \triangle_{n+1} \supset \ldots$$

tais que

$$\left|\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz\right| \geq \frac{A}{4^n}$$

Existe $z_0 \in \triangle \subset \Omega$ tal que $z_0 \in \triangle_n$ para todo $n \geq 1$. Como f é holomorfa em $z_0 \in \Omega$, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0) = \psi(z)(z - z_0) \tag{4}$$

com $|\psi(z)| < \varepsilon$, para todo $z \in B_\delta(z_0) = \{z \in \mathbb{C} || z - z_0| < \delta\}$.

Como a sequência $(\triangle_n)$ é decrescente com a relação $\supset$, existe $n_0 > 0$ tal que se $n > n_0$, então $\triangle_n \subset B_\delta(z_0)$. De (4), obtemos

$$\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz = \int_{\partial\triangle_n} f(z_0)\ dz + \int_{\partial\triangle_n} f'(z_0)(z - z_0)\ dz + \int_{\partial\triangle_n} \psi(z)(z - z_0)\ dz$$

i.e.

$$\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz = f(z_0)\int_{\partial\triangle_n} dz + f'(z_0)\int_{\partial\triangle_n} (z - z_0)\ dz + \int_{\partial\triangle_n} \psi(z)(z - z_0)\ dz \tag{5}$$

As duas primeiras integrais do segundo membro de (5) são nulas porque seus integrandos admitem uma primitiva. Resulta:

$$\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz = \int_{\partial\triangle_n} \psi(z)(z - z_0)\ dz$$

onde $|\psi(z)| < \varepsilon$, para todo $z \in \partial\triangle_n$. Temos ainda $|z - z_0| \leq |\partial\triangle_n|$ para todo $z \in \partial\triangle_n$. Logo

$$\left|\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz\right| = \left|\int_{\partial\triangle_n} \psi(z)(z - z_0)\ dz\right| < \varepsilon|\partial\triangle_n|^2$$

onde $|\partial\triangle_n|$ é o perímetro de $\triangle_n$. Mas,

$$|\partial\triangle_n| = \frac{\partial\triangle}{2^n}$$

Logo,

$$\left|\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz\right| < \varepsilon \cdot \frac{|\partial\triangle|^2}{4^n}$$

Como

$$\left|\int_{\partial\triangle_n} f(z)\ dz\right| \geq \frac{A}{4^n}$$

temos $A < \varepsilon|\partial\triangle|^2$, e como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, concluímos que $A = 0$. Contradição que prova o teorema. □

Veremos a seguir que toda função holomorfa $f : \Omega \to \mathbb{C}$ definida num domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$ admite, localmente, uma primitiva. Seja $a \in \Omega$ e $D \subset \Omega$ um disco de centro $a \in \Omega$ contido em Ω. Por simplicidade, podemos supor que $a = 0 \in \mathbb{C}$.

Teorema 7. A função $f|_D$ admite uma primitiva definida por

$$F(z) = \int_{\gamma_z} f(\zeta)\ d\zeta$$

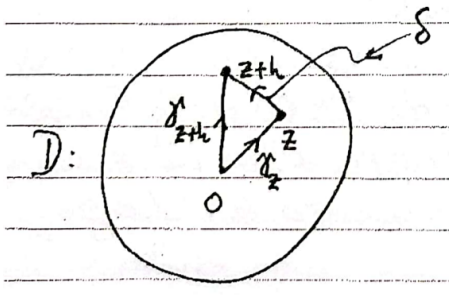
onde $\gamma_z(t) = tz$, $t \in [0, 1]$, é o segmento de reta entre $0 \in \mathbb{C}$ e $z \in D$, orientado pelo parâmetro t.

Demonstração. Para demonstrar que $F'(z) = f(z)$, fixamos $z \in D$ e tomamos $h \in \mathbb{C}$ suficientemente pequeno tal que $z + h \in \mathbb{D}$.

Consideramos a diferença

$$F(z+h) - F(z) = \int_{\gamma_{z+h}} f(\zeta)\ d\zeta - \int_{\gamma_z} f(\zeta)\ d\zeta$$

Seja δ o segmento de reta orientado entre z e $z+h$, parametrizado por $\delta(t) = z+th$, $t \in [0, 1]$.



Na figura, γ_z, γ_{z+h}, δ estão indicados com sua orientação. Outras configurações são as seguintes

Respeitando a orientação do bordo do triângulo, temos em cada caso

$$\int_{\gamma_{z+h}} f(\zeta)\ d\zeta - \int_{\gamma_z} f(\zeta)\ d\zeta = \int_{\delta} f(\zeta)\ d\zeta$$

i.e.,

$$F(z+h) - F(z) = \frac{1}{h}\int_{\delta} f(\zeta)\ d\zeta$$

Por outro lado,

$$\int_{\delta} d\zeta = \int_0^1 h\ dt = h \Rightarrow f(z) = \frac{1}{h}\int_{\delta} f(z)\ d\zeta$$

i.e.,

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h}\int_{\delta} (f(\zeta) - f(z))\ d\zeta$$

Como f é contínua, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\eta > 0$ tal que se $|h| < \eta$, então $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$, onde $\zeta \in \delta$ (segmento de comprimento h). Logo,

$$\left|\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z)\right| =\leq \frac{1}{h} \cdot \varepsilon \cdot |\delta| = \varepsilon$$

i.e., $F'(z) = f(z)$. □

Nem todas as funções holomorfas admitem uma primitiva global. Já vimos que a função $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$ ($\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\backslash\{0\}$) dada por $f(z) = \frac{1}{z}$ não admite uma primitiva no domínio $\mathbb{C}^*$. Mas, é possível para qualquer função holomorfa, em qualquer domínio, encontrar primitivas ao longo de caminhos.

Definição 17. Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomofa definida no domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$ e um caminho $\gamma : [a, b] \to \Omega$ contínuo. Uma primitiva de f ao longo do caminho γ é uma função $\varphi : [a, b] \to \mathbb{C}$ contínua que satisfaz a seguinte condição:

Para qualquer $t_0 \in [a, b]$ existe uma vizinhança $U \subset \Omega$ de $\gamma(t_0)$ e uma primitiva F_U tal que

$$\varphi(t) = F_U(\gamma(t))$$

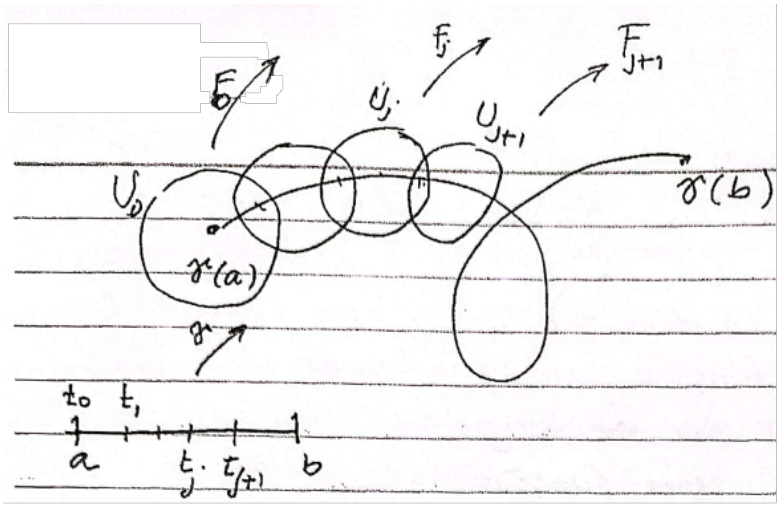
para todo t próximo de t_0.

Teorema 8. Para qualquer $f : \Omega \to \mathbb{C}$ e $\gamma : [a, b] \to \Omega$, existe uma primitiva para f ao longo de γ. Ela é única a menos de adição de uma constante

Demonstração. Começamos pela existência da primitiva ao longo de γ. Dado qualquer $t_0 \in [a, b]$, existe uma vizinhança $t_0 \in J \subset [a, b]$ e um disco aberto $U \subset \Omega$, com $\gamma(J) \subset U$, e uma primitiva local $F_U : U \to \mathbb{C}$ de f. Como $[a, b]$ é compacto, podemos encontrar uma sequência de pontos

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n < t_{n+1} = b$$

de maneira que para cada $j = 0, 1, \ldots, n$, γ aplica o segmento $[t_j, t_{j+1}]$ num disco aberto U_j onde existe uma primitiva F_j de f. Como a intersecção $U_j \cap U_{j+1}$ contém $\gamma(t_j)$, ela não é vazia.



F_j e F_{j+1} são primitivas de f. Logo, suas restrições a $U_j \cap U_{j+1}$ diferem por uma constante. Podemos então definir F_0 e somando constantes ajustar F_1 de maneira a coincidir com F_0 em $U_0 \cap U_1$ e prosseguir ajustando F_{j+1} a F_j de forma a coincidir em $U_j \cap U_{j+1}$. Uma vez definidas as novas F_j, $j = 0, \ldots, n$, procedemos a definir

$$\varphi(t) = F_j(\gamma(t)), \quad t \in [t_j, t_{j+1}]$$

A continuidade de φ é clara.

Por outro lado, se φ_1 e φ_2 são duas primitivas de f ao longo de γ, a diferença $F_1(\gamma(t)) - F_2(\gamma(t))$ é constante numa vizinhança de $t_0 \in [a, b]$, i.e., $\varphi_1 - \varphi_2$ é localmente constante como aplicação de $[a, b] \to \mathbb{C}$. Como o intervalo $[a, b]$ é conexo, concluímos que $\varphi_1 - \varphi_2$ é constante. □

Observação 1. O caminho γ pode ter auto-intersecções, i.e., pontos $t_1, t_2 \in (a, b)$ tais que $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$, como na figura acima. Pode assim ocorrer que os discos associados a $\gamma(t_1)$ e $\gamma(t_2)$ sejam diferentes e suas primitivas locais também, dando lugar em Ω a uma função primitiva multivaluada. Mas φ como função de $[a, b] \to \mathbb{C}$ é univaluada.

Teorema 9. Se $\gamma : [a, b] \to \Omega$ é um caminho diferenciável por partes, $f : \Omega \to \mathbb{C}$ é uma função contínua e $\varphi : [a, b] \to \mathbb{C}$ uma primitiva de f ao longo de γ, então

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \varphi(b) - \varphi(a)$$

Demonstração. Suponha primeiro que γ é diferenciável e $\gamma([a, b])$ está contido num disco onde f admite uma primitiva F. A função $F \circ \gamma$ é uma primitiva ao longo de γ e difere de φ por uma constante c, i.e.,

$$\varphi(t) = F(\gamma(t)) + c \Rightarrow \varphi'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$$
$$\Rightarrow \int_\gamma f(z)\ dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\ dt = \int_a^b \varphi'(t)\ dt = \varphi(b) - \varphi(a)$$

No caso geral, o caminho γ é subdividido em caminhos $\gamma_j : [a_j, a_{j+1}] \to \mathbb{C}$, com $a = a_0 < a_1 < \ldots < a_n = b$, diferenciáveis e portanto, temos pelo argumento acima

$$\int_{\gamma_j} f(z)\ dz = \varphi(a_{j+1}) - \varphi(a_j), \quad j = 0, 1, \ldots, n-1$$

Finalmente,

$$\int_\gamma f(z)\ dz = \sum_{j=0}^{n-1} \int_{\gamma_j} f(z)\ dz = \sum_{j=0}^{n-1} (\varphi(a_{j+1)} - \varphi(a_j)) = \varphi(b) - \varphi(a)$$

□

Observação 2. A mesma construção de uma primitiva ao longo de $\gamma : [a, b] \to \Omega$ pode ser aplicada a um caminho próximo γ_s que cumpra com a mesma restrição:

Dada a partição $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_{n+1} = b$, $\gamma_s([t_j, t_{j+1}]) \subset U_j$ para $j = 0, 1, \ldots, n$, onde (U_j) é a mesma cobertura por discos de $\gamma([a, b])$ onde existem primitivas $F_j : U_j \to \mathbb{C}$ de f.

Por exemplo, se $\gamma_s : [a, b] \to \Omega$ é uma deformação contínua de γ (isto quer dizer que a aplicação $[0, \delta] \times [a, b] \to \Omega$, onde $\delta > 0$ dada por $(s, t) \mapsto \gamma_s(t)$ e $\gamma_0(t) = \gamma(t)$ é contínua), então existe $0 < \varepsilon < \delta$ tal que $\gamma_s([t_j, t_{j+1}]) \subset U_j$ para $j = 0, \ldots, n$ se $0 < s < \varepsilon$.

Homotopia de Caminhos

Definição 18. Sejam $\gamma_0, \gamma_1 : [0,1] \to \Omega \subset \mathbb{C}$ dois caminhos contínuos com o mesmo ponto de origem e mesmo ponto final, i.e. $\gamma_0(0) = \gamma_1(0) = a$ e $\gamma_0(1) = \gamma_1(1) = b$. Uma homotopia entre γ_0 e γ_1 é uma aplicação contínua

$$H : [0,1] \times [0,1] \to \Omega$$

tal que $H(0,t) = \gamma_0(t)$ e $H(1,t) = \gamma_1(t)$. Isto é, $\gamma_s(t) = H(s,t)$ é uma deformação contínua entre os caminhos γ_0 e γ_1.

Teorema 10. Se γ_0 e γ_1 são dois caminhos homotópicos em Ω com extremidades fixas e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ é uma função holomorfa, então

$$\int_{\gamma_0} f(z)\ dz = \int_{\gamma_1} f(z)\ dz$$

Demonstração. □

Domínios simplesmente conexos

Outras homotopias

Domínios não simplesmente conexos

Funções holomorfas num disco

Fórmula Integral de Cauchy

Teorema 11. Seja $f : \Omega \to \mathbb{C}$ uma função holomorfa definida num domínio $\Omega \subset \mathbb{C}$ e $D \subset \Omega$ um disco aberto de centro $a \in \Omega$ contido em Ω. Então, para qualquer $z \in D$, a função f se representa por

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, d\zeta$$

Demonstração. □

Desigualdades de Cauchy

Teorema de Unicidade

O logatimo complexo

Singularidades de uma função holomorfa

Tópicos Avançados

Períodos de uma função meromorfa

Vamos estudar a periodicidade de funções meromorfas.

Note que se α é um período de f, então $n\alpha$ também será para qualquer $n \in \mathbb{Z}$. Além disso, se α_1 e α_2 são períodos de f, então $\alpha_1 + \alpha_2$ e $\alpha_1 - \alpha_2$ são períodos de f. Mais geralmente, qualquer combinação linear com coeficientes inteiros de períodos de f é ainda um período de f.

Teorema 12. Seja f função meromorfa não constante. Então, se S é o conjunto de todos os períodos de f, temos que S é discreto.

Demonstração. Se não o fosse, deveria existir $\alpha \in \mathbb{C}$ ponto de acumulação de S. Assim, teríamos (α_n) em S tal que $\lim \alpha_n = \alpha$. Mas,

$$f(z + \alpha_n) = f(z), \forall n \in \mathbb{Z}$$

Logo, para $z = z_0$, temos que no conjunto $\{z_0 + \alpha_n | n \in \mathbb{Z}\}$ a função f coincide com a aplicação constante $z \mapsto f(z_0)$. Como este conjunto admite $z_0 + \alpha$ como ponto de acumulação, teríamos $f \equiv f(z_0)$, que é uma contradição. □

O teorema anterior permite afirmar a existência de $\min_{\alpha \in S} |\alpha| > 0$.

Seja f meromorfa e $\alpha_1 \neq 0$ um período de f tal que $|\alpha_1|$ é mínimo. Além disso, seja α um período de f tal que $\frac{\alpha}{\alpha_1} \in \mathbb{R}$. Então, existe um (único) $n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$0 \leq \frac{\alpha_1}{\alpha} - n < 1$$

Então,

$$\left| \frac{\alpha - n\alpha_1}{\alpha_1} \right| < 1 \Rightarrow |\alpha - n\alpha_1| < |\alpha_1|$$

mas, $\alpha - n\alpha_1$ é um período de f. Então, pela minimalidade de $|\alpha_1|$, temos que $\alpha - n\alpha_1 = 0$ e então $\alpha = n\alpha_1$, ou seja, todo período de f que é um múltiplo real de α_1 é, na verdade, um múltiplo inteiro de α_1.

Quando f não possui outro período além dos $n\alpha_1$, $n \in \mathbb{Z}$, dizemos que f é simplesmente periódica e α_1 é dito um período primitivo (ou reduzido) de f.

Suponha agora que f possui algum período α tal que $\frac{\alpha}{\alpha_1} \notin \mathbb{R}$. Nesse caso, seja α_2 um período com menor módulo e tal que $\tau = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \notin \mathbb{R}$. Podemos considerar que $\text{Im}(\tau) > 0$ (caso contrário, basta considerar $-\alpha_2$ em vez de α_2). Além disso, temos $|\tau| = \frac{|\alpha_2|}{|\alpha_1|} \geq 1$.

Já sabemos que $m\alpha_1 + n\alpha_2$ é período de f para todos $m, n \in \mathbb{Z}$. O íncrivel é que vale a recíproca: todo período de f é da forma $m\alpha_1 + n\alpha_2$. Para ver isto, notamos que todo número complexo $z \in \mathbb{C}$ pode ser escrito como combinação linear de α_1 e α_2, digamos $z = x\alpha_1 + y\alpha_2$, com $x, y \in \mathbb{R}$. Ora, mas x, y podem ser escritos (unicamente) por

$$x = m + p \quad \text{e} \quad y = n + q$$

onde $-\frac{1}{2} \leq p, q \leq \frac{1}{2}$. Assim, se $\alpha = x\alpha_1 + y\alpha_2$ é um período de f, temos que

$$\alpha_0 = \alpha - m\alpha_1 - n\alpha_2 = p\alpha_1 + q\alpha_2$$

é ainda um período de f. Mas,

$$\left|\frac{\alpha_0}{\alpha_2}\right| = \left|\frac{p\alpha_1 + q\alpha_2}{\alpha_2}\right| = \left|\frac{p}{\tau} + q\right| < \frac{|p|}{|\tau|} + |q| \leq |p| + |q| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Logo, $|\alpha_0| < |\alpha_2|$. Nesse caso, pela minimalidade de $|\alpha_2|$, temos $\frac{\alpha_0}{\alpha_1} \in \mathbb{R}$, ou seja, $q = 0$.

Então,

$$\alpha_0 = p\alpha_1 \Rightarrow |\alpha_0| \leq \frac{|\alpha_1|}{2} < |\alpha_1|$$

Da minimalidade de $|\alpha_1|$, temos $\alpha_0 = 0$. Portanto, $\alpha = m\alpha_1 + n\alpha_2$.

Provamos então o seguinte:

Teorema 13. Se S é o conjunto de todos os períodos de uma função meromorfa não constante f, então há 3 possibilidades:

- $S = \{0\}$
- $S = \{n\alpha | n \in \mathbb{Z}\}$, com $\alpha \neq 0$ tal que $|\alpha|$ é mínimo em S
- $S = \{n\alpha_1 + m\alpha_2 | m, n \in \mathbb{Z}\}$, com α_1, α_2 tais que $|\alpha_1|$ é mínimo em S e $|\alpha_2|$ é mínimo em S tal que $\text{Im}\left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right) > 0$

No terceiro caso, chamamos o par de períodos (α_1, α_2) de primitivos (ou reduzidos) e f é dita duplamente periódica. Além disso, o conjunto $L = \{m\alpha_1 + n\alpha_2 | m, n \in \mathbb{Z}\}$ é dito rede (ou lattice) de períodos. Além disso, qualquer par $(\alpha, \tilde{\alpha})$ de períodos tal que $L = \{m\alpha + n\tilde{\alpha} | m, n \in \mathbb{Z}\}$ é dito um par de períodos básicos.

Outro modo (elegante!) de obter os resultados acima é através do Lema de Jacobi, cujo enunciado é

Teorema 14. Sejam $a, b, c \in \mathbb{C}^*$. Então,

$$\inf_{(l,m,n)\in(\mathbb{Z}^3)^*} |la + mb + nc| = 0$$

Funções Elípticas

Definição 19. Uma função meromorfa com dois períodos α e $\tilde{\alpha}$ que satisfazem $\mathrm{Im}\left(\frac{\tilde{\alpha}}{\alpha}\right) > 0$ é dita função elíptica.

Podemos determinar qualquer par de períodos básicos através de uma base inicial. Nisto consiste o

Teorema 15. (α_1, α_2) é um par de períodos básicos de uma função elíptica f se, e somente se, para qualquer par de períodos básicos $(\alpha, \tilde{\alpha})$ de f existem inteiros m, n, p, q satisfazendo $mq - np = \pm 1$ e

$$\alpha_1 = m\alpha + n\tilde{\alpha} \quad \text{e} \quad \alpha_2 = p\alpha + q\tilde{\alpha}$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Sendo $\alpha, \tilde{\alpha}, \alpha_1, \alpha_2$ períodos de f, existem $m, n, p, q, m', n', p', q'$ inteiros tais que

$$\begin{cases} \alpha_1 = m\alpha + n\tilde{\alpha} \\ \alpha_2 = p\alpha + q\tilde{\alpha} \\ \alpha = m'\alpha_1 + n'\alpha_2 \\ \tilde{\alpha} = p'\alpha_1 + q'\alpha_2 \end{cases}$$

Substituindo as expressões para α_1 e α_2 das duas primeiras equações nas duas últimas equações, temos

$$\begin{cases} \alpha = (mm' + pn')\alpha + (nm' + qn')\tilde{\alpha} \\ \tilde{\alpha} = (mp' + pq')\alpha + (np' + qq')\tilde{\alpha} \end{cases}$$

Como $\frac{\tilde{\alpha}}{\alpha} \notin \mathbb{R}$, segue que

$$\begin{cases} mm' + pn' = 1 \\ nm' + qn' = 0 \\ mp' + pq' = 0 \\ np' + qq' = 1 \end{cases}$$

Em forma matricial, temos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & p \\ n & q \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m' & p' \\ n' & q' \end{bmatrix}$$

Tomando o determinante, segue que

$$1 = (mq - np)(m'q' - n'p')$$

Como se tratam de valores inteiros, concluímos que $mq - np = \pm 1$.

($\Leftarrow$) Resolvendo o sistema em α e $\tilde{\alpha}$

$$\begin{cases} \alpha_1 = m\alpha + n\tilde{\alpha} \\ \alpha_2 = p\alpha + q\tilde{\alpha} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \tilde{\alpha} \end{bmatrix}$$

encontramos

$$\begin{cases} \alpha = \varepsilon(q\alpha_1 + n\alpha_2) \\ \tilde{\alpha} = \varepsilon(-p\alpha_1 + m\alpha_2) \end{cases}$$

onde $\varepsilon = \frac{1}{mq-np} = \pm 1$.

Assim, se $(\alpha, \tilde{\alpha})$ é um par de períodos básicos, todo período pode ser escrito de modo único na forma $m\alpha + n\tilde{\alpha}$, com m e n inteiros, e consequentemente, poderá ser escrito de modo único na forma $m'\alpha_1 + n'\alpha_2$, com m' e n' inteiros. Logo, (α_1, α_2) é um par de períodos básicos de f. □

A transformação de $(\alpha, \tilde{\alpha})$ para (α_1, α_2) é dita unimodular. Quando $mq - np = 1$, ela é dita própria.

Note, por exemplo, que se (α_1, α_2) é um par de períodos básicos, então para todo $k \in \mathbb{Z}$, temos que $(\alpha_1, k\alpha_1 + \alpha_2)$ também é. Mas, $(\alpha_1, k\alpha_1 + \alpha_2)$ não é um par de períodos primitivos. Para determinar os períodos primitivos, temos o

Teorema 16. Um par de períodos básicos (α_1, α_2) de uma função elíptica f é um par de períodos primitivos se, e somente se, vale

$$|\tau| \geq 1, \quad \mathrm{Im}(\tau) > 0, \quad -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau) \leq \frac{1}{2}$$

onde $\tau = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Se (α_1, α_2) é um par de períodos primitivos, então já temos que

$$|\tau| \geq 1, \quad \text{Im}(\tau) > 0$$

Além disso, temos também que

$$\frac{|\alpha_1 \pm \alpha_2|}{|\alpha_1|} \geq \frac{|\alpha_2|}{|\alpha_1|} \Rightarrow |\tau + 1| \geq |\tau|$$

Sendo $\tau = a + ib$, temos que

$$(a \pm 1)^2 + b^2 = |\tau + 1|^2 \geq |\tau|^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow \pm 2a + 1 \geq 0 \Rightarrow \text{Re}(\tau) = a \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

($\Leftarrow$) Como $\text{Im}(\tau) > 0$, temos $\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \notin \mathbb{R}$.
Então, se $\alpha \neq 0$ é um período de f, existem $m, n \in \mathbb{Z}$ tais que $\alpha = m\alpha_1 + n\alpha_2$.
Se $n = 0$, então $\frac{\alpha}{\alpha_1}$ é real e $\alpha = m\alpha_1 \Rightarrow |\alpha| = |m||\alpha_1| \Rightarrow |\alpha| \geq |\alpha_1|$.
Se $n \neq 0$, então $\frac{\alpha}{\alpha_1}$ não é real. Nesse caso, sendo $\tau = a + ib$, temos

$$\begin{aligned} |\alpha| \geq |\alpha_2| \Leftrightarrow \left|\frac{\alpha}{\alpha_1}\right| \geq \left|\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right| &\Leftrightarrow |m + n\tau|^2 \geq |\tau|^2 \\ &\Leftrightarrow (m + na)^2 - a^2 + (n^2 - 1)b^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se $n = \pm 1$, então

$$(m + na)^2 - a^2 + (n^2 - 1)b^2 \geq 0 \Leftrightarrow (m \pm a)^2 - a^2 \geq 0 \Leftrightarrow m^2 \pm 2ma \geq 0$$

que é verdade, pois $\pm a = \pm \text{Re}(\tau) \geq -\frac{1}{2} \Rightarrow m^2 \pm 2ma \geq m^2 \pm m \geq 0, \forall m \in \mathbb{Z}$.
Agora, se $n \neq \pm 1$, então $n^2 - 1 \geq 3$. Logo.

$$(m + na)^2 - a^2 + (n^2 - 1)b^2 \geq (m + na)^2 - a^2 + 3b^2 \geq 0 - \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{3}{4} = 2 > 0$$

ou seja, $|\alpha| > |\alpha_2|$ (usamos que $-a^2 = -\text{Re}(\tau)^2 \geq -\frac{1}{4}$ e $b^2 = (a^2 + b^2) - a^2 = |\tau|^2 - a^2 \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$).
Portanto, $(m + na)^2 - a^2 + (n^2 - 1)b^2 \geq 0$ e, consequentemente, $|\alpha| \geq |\alpha_2|$. Além disso, claramente $|\alpha_2| \geq |\alpha_1|$ pois $|\tau| \geq 1$. Isto conclui que (α_1, α_2) é um par de períodos primitivos. □

Podemos restringir o resultado anterior para a existência de um "único"par de períodos primitivos. Para isso, precisamos antes das seguintes observações

Seja $(\alpha, \tilde{\alpha})$ um par de períodos primitivos de f e $\tau = \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha}$. Então, $\mathrm{Im}(\tau) > 0$, ou seja,

$$\frac{1}{2i}(\tau - \overline{\tau}) > 0$$

Assim, se (α_1, α_2) são tais que $\alpha_1 = m\alpha + n\tilde{\alpha}$ e $\alpha_2 = p\alpha + q\tilde{\alpha}$, com m, n, p, q inteiros e $mq - np = 1$ (ou seja, (α_1, α_2) é um par de períodos básicos obtidos por uma transformação unimodular própria de $(\alpha, \tilde{\alpha})$), então se $\tau_{12} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$, temos

$$\begin{aligned}
|\alpha_1|^2 \cdot \frac{1}{2i}(\tau_{12} - \overline{\tau_{12}}) &= \frac{1}{2i} \cdot \alpha_1\overline{\alpha_1}\left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} - \frac{\overline{\alpha_2}}{\overline{\alpha_1}}\right) = \frac{1}{2i} \cdot (\overline{\alpha_1}\alpha_2 - \alpha_1\overline{\alpha_2}) \\
&= \frac{1}{2i} \cdot (mq\overline{\alpha}\tilde{\alpha} + np\alpha\overline{\tilde{\alpha}} - mq\alpha\overline{\tilde{\alpha}} - np\overline{\alpha}\tilde{\alpha}) \\
&= \frac{1}{2i} \cdot (mq - np)(\overline{\alpha}\tilde{\alpha} - \alpha\overline{\tilde{\alpha}}) = |\alpha|^2 \cdot \frac{1}{2i}(\tau - \overline{\tau})
\end{aligned}$$

ou seja, $\mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0$. Mais geralmente, das contas acima, obtemos que

$$\mathrm{Im}(\tau_{12}) = \frac{|\alpha|}{|\alpha_1|}(mq - np)\mathrm{Im}(\tau) = \frac{(mq - np)\mathrm{Im}(\tau)}{|m + n\tau|^2}$$

Além disso, podemos obter τ_{12} em função de τ, como segue

$$\tau_{12} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{p\alpha + q\overline{\alpha}}{m\alpha + n\overline{\alpha}} = \frac{p + q(\overline{\alpha}/\alpha)}{m + n(\overline{\alpha}/\alpha)} = \frac{p + q\tau}{m + n\tau}$$

Com estas observações feitas, temos o

Teorema 17. Seja f uma função elíptica. Então, existe um par de períodos básicos (α_1, α_2) tais que

$$|\tau_{12}| \geq 1, \quad \mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0, \quad -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau_{12}) < \frac{1}{2}$$

e $\mathrm{Re}(\tau_{12}) \leq 0$ se $|\tau_{12}| = 1$, onde $\tau_{12} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$. Em particular, (α_1, α_2) é um par de períodos primitivos.

Mais ainda, se (α_3, α_4) é outro par de períodos básicos tais que

$$|\tau_{34}| \geq 1, \quad \mathrm{Im}(\tau_{34}) > 0, \quad -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau_{34}) < \frac{1}{2}$$

e $\mathrm{Re}(\tau_{34}) \leq 0$ se $|\tau_{34}| = 1$, onde $\tau_{34} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$, então $\tau_{12} = \tau_{34}$.

Demonstração. Seja $(\alpha, \tilde{\alpha})$ um par de períodos primitivos de f. Então, temos

$$|\tau| \geq 1, \quad \mathrm{Im}(\tau) > 0, \quad -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau) \leq \frac{1}{2}$$

onde $\tau = \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha}$.

Se $\mathrm{Re}(\tau) = \frac{1}{2}$, então escolhemos $\tau_{12} = \tau - 1$, pois $\mathrm{Re}(\tau_{12}) = \mathrm{Re}(\tau - 1) = -\frac{1}{2}$. Além disso, τ_{12} é obtido pela base $(\alpha, \tilde{\alpha} - \alpha)$, que é resultado de uma transformação unimodular própria de $(\alpha, \tilde{\alpha})$, ou seja, $\mathrm{Im}(\tau) > 0 \Rightarrow \mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0$. Por fim, é claro que $|\tau_{12}| = |\tau| \geq 1$.

Agora, se temos que $0 < \mathrm{Re}(\tau) < \frac{1}{2}$ e $|\tau| = 1$, então escolhemos $\tau_{12} = -\frac{1}{\tau}$, pois $-\frac{1}{2} < \mathrm{Re}\left(-\frac{1}{\tau}\right) \leq 0$. Além disso, τ_{12} é obtido pela base $(\tilde{\alpha}, -\alpha)$, que é resultado de uma transformação unimodular própria de $(\alpha, \tilde{\alpha})$, isto é, $\mathrm{Im}(\tau) > 0 \Rightarrow \mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0$. Por fim, note que $|\tau_{12}| = \left|-\frac{1}{\tau}\right| = 1$.

Para a segunda parte, suponha $\alpha_3 = m\alpha_1 + n\alpha_2$ e $\alpha_4 = p\alpha_1 + q\alpha_2$, com m, n, p, q inteiros e $mq - np = \pm 1$. Como $\mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0$ e $\mathrm{Im}(\tau_{34}) > 0$, temos $mq - np = 1$. Além disso, como (α_1, α_2) e (α_3, α_4) são pares de períodos primitivos (pelo teorema anterior), segue que

$$|\alpha_1| = |\alpha_3| \leq |\alpha_2| = |\alpha_4|$$

Como

$$\tau_{34} = \frac{p + q\tau_{12}}{m + n\tau_{12}}, \quad \mathrm{Im}(\tau_{34}) = \frac{(mq - np)\mathrm{Im}(\tau_{12})}{|m + n\tau_{12}|} = \frac{\mathrm{Im}(\tau_{12})}{|m + n\tau_{12}|^2}$$

segue de $|\alpha_1| = |\alpha_3|$, que

$$1 = \frac{|\alpha_3|}{|\alpha_1|} = |m + n\tau_{12}|$$

Logo, $\mathrm{Im}(\tau_{34}) = \mathrm{Im}(\tau_{12})$.

Como $|\tau_{12}| = \frac{|\alpha_2|}{|\alpha_1|} = \frac{|\alpha_4|}{|\alpha_3|} = |\tau_{34}|$, concluímos que $\mathrm{Re}(\tau_{12}) = \pm\mathrm{Re}(\tau_{34})$.

Agora, escreva $\tau_{12} = a + ib$. Temos que $|n| \leq 1$, caso contrário, teremos $|n| \geq 2$, donde $n^2 \geq 4$ e, como $b^2 = (a^2 + b^2) - a^2 \geq 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$, ou seja, $1 = |m + n\tau|^2 = (m + na)^2 + (nb)^2 \geq n^2 b^2 \geq 4 \cdot \frac{3}{4} = 3$, que é um absurdo.

Se for $n = 0$, então $m = q = \pm 1$ e, desse modo,

$$\tau_{34} = \pm p + \tau_{12} \Rightarrow \mathrm{Re}(\tau_{34}) = \pm p + \mathrm{Re}(\tau_{12}) \Rightarrow a = \pm p \pm a$$

As possibilidades são:

- $a = p + a \Rightarrow p = 0$
- $a = -p + a \Rightarrow p = 0$
- $a = p - a \Rightarrow p = 2a \Rightarrow p = 0$ ou -1, já que $p \in \mathbb{Z}$ e $-\frac{1}{2} \leq a < \frac{1}{2}$. Mas $p = -1$ somente se $a = -\frac{1}{2}$, donde $\mathrm{Re}(\tau_{34}) = -a = \frac{1}{2}$, que é um absurdo.
- $a = -p - a \Rightarrow -p = 2a \Rightarrow p = 0$ ou 1, que implica em $p = 0$ pelo mesmo raciocínio do caso anterior.

Se for $n = \pm 1$, então

$$|m \pm \tau_{12}| = 1 \Rightarrow (a+m)^2 + b^2 = 1 \Rightarrow -1 < a + m < 1 \Rightarrow -1 - a < m < 1 - a$$
$$\Rightarrow -\frac{3}{2} = -1 - \frac{1}{2} < 1 - a < m < 1 - a \leq 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow |m| \leq 1$$

Se for $m = 0$, então $n = -p = \pm 1$, donde $|\tau_{34}| = |\tau_{12}| = |m + n\tau_{12}| = 1$. Isto implica que $\mathrm{Re}(\tau_{12}) \leq 0$ e $\mathrm{Re}(\tau_{34}) \leq 0$, ou seja, $\mathrm{Re}(\tau_{12}) = \mathrm{Re}(\tau_{34})$. Logo, $\tau_{12} = \tau_{34}$. Mas, podemos obter ainda de $m = 0$ e $n = -p = \pm 1$ que

$$\tau_{34} = -\frac{1}{\tau_{12}} \pm q \Rightarrow \mathrm{Re}(\tau_{34}) = -\mathrm{Re}\left(\frac{1}{\tau_{12}}\right) \pm q \Rightarrow a = -a \pm q \Rightarrow \pm q = 2a$$
$$-1 \leq \pm q < 1 \Rightarrow \pm q = 0 \text{ ou } -1$$

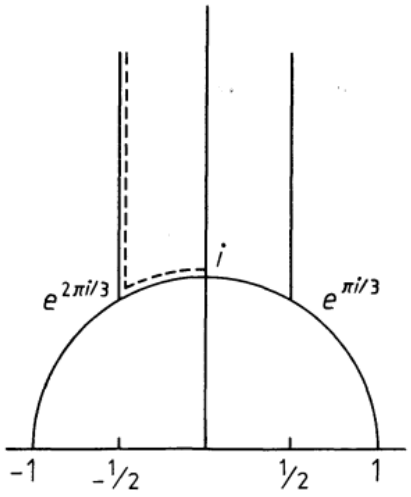
O caso $\pm q = 0$ corresponde a $\tau_{34} = -\frac{1}{\tau_{12}}$, donde $\tau_{12} = \tau_{34} = i$ e o caso $\pm q = -1$ corresponde a $\tau_{34} = -\frac{1}{\tau_{12}} - 1$, donde $\tau_{12} = \tau_{34} = e^{2\pi i/3}$.

Se for $m = \pm 1$, então temos $|\tau_{12} \pm 1| = 1$. Não pode ser $|\tau - 1| = 1$, pois isto implicaria que $(a-1)^2 + b^2 = 1$, donde $1 \leq |\tau_{12}|^2 = a^2 + b^2 = 2a \Rightarrow a \geq \frac{1}{2}$, que é um absurdo. Então, deve ser $|\tau_{12} + 1| = 1$, ou seja, $(a+1)^2 + b^2 = 1$, donde $(a+1)^2 \leq \frac{1}{4}$, já que $b^2 \geq \frac{3}{4}$, isto e, $a \leq -\frac{1}{2}$. Logo, $a = -\frac{1}{2}$. Consequentemente, $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ou seja, $\tau_{12} = e^{2\pi i/3}$. Como $\mathrm{Im}(\tau_{12}) = \mathrm{Im}(\tau_{34})$, $|\tau_{12}| = |\tau_{34}|$ e $\mathrm{Re}(\tau_{34}) < \frac{1}{2}$, segue que $\tau_{34} = \tau_{12} = e^{2\pi i/3}$. Além disso, temos nesse caso

$$\tau_{34} = \frac{p + q\tau_{12}}{m + n\tau_{12}} \Rightarrow a + ib = \pm\frac{(p + qa) + iqb}{(1+a) + ib}$$
$$\Rightarrow (a + a^2 - b^2) + i(2ab + b) = (p + qa) + iqb$$
$$\Rightarrow q = 2a + 1 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0$$

donde $p = -n = \pm 1$ e a transformação é $\tau_{34} = \frac{-1}{1+\tau_{12}}$. □

A imagem a seguir representa a região onde estamos trabalhando o valor dessas variáveis τ e ilustra bem o teorema acima



As possíveis transformações de τ_{12} para τ_{34} segundo o teorema acima em geral serão $(\alpha_1, \alpha_2) \mapsto (\alpha_1, \alpha_2)$ e $(\alpha_1, \alpha_2) \mapsto (-\alpha_1, -\alpha_2)$. Teremos mais casos apenas quando $\tau_{12} = \tau_{34} = i$ ou $e^{2\pi i/3}$. Eles são:

- $\tau_{12} = \tau_{34} = i$: $(\alpha_1, \alpha_2) \mapsto (\alpha_1, \alpha_2), (-\alpha_1, -\alpha_2), (-\alpha_2, \alpha_1), (\alpha_2, -\alpha_1)$
- $\tau_{12} = \tau_{34} = e^{2\pi i/3}$: $(\alpha_1, \alpha_2) \mapsto (\alpha_1, \alpha_2), (-\alpha_1, -\alpha_2), (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_1),$ $(-\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1), (\alpha_2, -\alpha_1 - \alpha_2), (-\alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2)$

Dados (α_1, α_2) par de períodos primitivos de uma função elíptica f, temos o lattice de períodos $L = \{m\alpha_1 + n\alpha_2 | m, n \in \mathbb{Z}\}$. Em particular, o conjunto $P = \{x\alpha_1 + y\alpha_2 | 0 \leq x, y < 1\}$ consitui um paralelogramo determinado por esse lattice. Tal paralelogramo é dito paralelogramo de períodos fundamental. Quando consideramos qualquer translação de P por um período de f, obtemos outro paralelogramo determinado por L, o qual chamamos apenas de paralelogramo de períodos.

Note que pode existir mais de um paralelogramo de períodos fundamental e que todos os paralelogramos de períodos formam uma partição de $\mathbb{C}$.

A seguir, derivamos várias propriedades das funções elípticas, cujas demonstrações são feitas apenas para o paralogramo de períodos fundamental devido a periodicidade da função.

Teorema 18. Toda função elíptica inteira é constante.

Demonstração. A função é holomorfa em cada paralelogramo de períodos. Pelo Princípio do Módulo Máximo, ela é, em módulo, $< K$, para algum $K > 0$ nesse paralelogramo. Pela peridiocidade, ela é $< K$ em todo $\mathbb{C}$. Portanto, por Liouville, é constante. □

Corolário 2. Toda função elíptica não-constante admite ao menos um polo dentro de um paralelogramo de períodos.

Teorema 19. A soma dos resíduos no interior de todo paralelogramo de períodos de uma função elíptica é 0.

Demonstração. Se não há polos na fronteira do paralelogramo, considere a curva fechada γ que percorre essa fronteira. Então, sendo f a função e R a soma dos resíduos, pelo Teorema dos Resíduos, temos

$$R = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)\ dz$$

Sendo $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ os 4 lados do paralelogramo de modo que $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 * \gamma_3 * \gamma_4$, temos pela peridiocidade de f

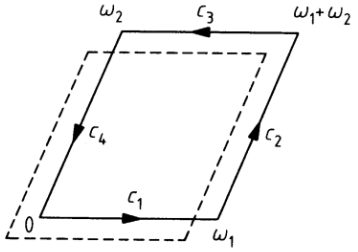
$$\int_{\gamma_1} f(z)\ dz = -\int_{\gamma_3} f(z)\ dz \quad \text{e} \quad \int_{\gamma_2} f(z)\ dz = -\int_{\gamma_4} f(z)\ dz$$

Logo,

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)\ dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left[\int_{\gamma_1} f(z)\ dz + \int_{\gamma_2} f(z)\ dz + \int_{\gamma_3} f(z)\ dz + \int_{\gamma_4} f(z)\ dz \right] = 0 \end{aligned}$$

Se há polos na fronteira, basta transladar ela de modo que o paralelogramo resultante contenha todos os polos do paralelogramo inicial. Isto é possível pois os polos são isolados.

P:



□

Teorema 20. O número de zeros no interior de um paralelogramo de períodos de uma função elíptica é igual ao número de polos neste interior.

Demonstração. Se f tem período α, então f' tem período α. Então, $\frac{f'}{f}$ tem período α. Ou seja, se f é elíptica, então $\frac{f'}{f}$ é elíptica e, portanto, pelo Princípio do Argumento e pelo resultado anterior

$$0 = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \#Z - \#P$$

onde Z é o conjunto de zeros e P é o conjunto de polos de f. Logo, $\#Z = \#P$. □

Definição 20. A ordem de uma função elíptica é o número de polos que ela tem em um paralelogramo de períodos.

Teorema 21. Se a ordem de uma função elíptica não-contante é k, então em um paralelogramo de períodos, ela toma valores de cada número complexo exatamente k vezes.

Demonstração. Seja f uma função elíptica de ordem k. Então, dado $z_0 \in \mathbb{C}$, a função $g(z) = f(z) - z_0$ tem a mesma parte principal de f (donde os polos de g são os mesmos dos de f) e também é elíptica. Logo, o número de zeros de g é igual ao número de polos de g, que por sua vez é igual ao número de polos de f, que é igual ao número de zeros de f. Portanto, temos $f(z) - z_0 = 0$ para k valores, onde k é o número de zeros de f. □

Teorema 22. A soma dos zeros de uma função elíptica não-constante num paralelogramo de períodos difere da soma dos polos neste paralelogramo por um período.

Demonstração. Seja f uma função elíptica e g uma função holomorfa em $\overline{P}$. Sejam também $a_1, ..., a_h$ os zeros de f e $b_1, ..., b_h$ os polos de f. Além disso, se $a = a_1 = ... = a_k$ é um zero de ordem k e $b = b_1 = ... = b_l$ é um polo de ordem l, temos

$$g(z)\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{g(a)k}{z-a} + ..., \quad g(z)\frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{g(b)l}{z-l} + ...$$

Logo, do Teorema dos Resíduos, se não houver polos ou zeros em ∂P, temos

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial P} g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{j=1}^{h} g(a_j) - \sum_{j=1}^{h} g(b_j)$$

Tomando $g(z) = z$, e considerando as curvas $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ que percorrem ∂P, obtemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\partial P} g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz &= \int_{\gamma_1} z\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \int_{\gamma_2} z\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \int_{\gamma_3} z\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \int_{\gamma_4} z\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz \\
&= \int_{\gamma_1} (z-(z+\alpha_2))\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \int_{\gamma_4} (z-(z+\omega_1))\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz \\
&= -\alpha_2 \int_0^{\alpha_1} \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \alpha_1 \int_0^{\alpha_2} \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz \\
&= -\alpha_2[\log f(z)]_0^{\alpha_1} + \alpha_1[\log f(z)]_0^{\alpha_2} = -\alpha_2 \cdot 2k_1\pi i + \alpha_1 \cdot 2k_2\pi i
\end{aligned}$$

onde k_1 e k_2 são inteiros e estamos considerando algum ramo do logaritmo de $f(z)$ variando de 0 a α_1 (e analogamente de 0 a α_2). Logo, obtemos que

$$\sum_{j=1}^{h} a_j - \sum_{j=1}^{h} b_j = -\alpha_2 k_1 + \alpha_1 k_2$$

Se existir zeros ou polos em ∂P, então basta transladar ∂P e aplicar o mesmo raciocínio. □

Construção de funções elípticas

Seja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ números complexos tais que $\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \notin \mathbb{R}$ e L o lattice gerado por α_1 e α_2. Vamos analisar a convergência da série

$$\sum_{\alpha \in L^*} \frac{1}{|\alpha|^s} = \sum_{\substack{m,n=-\infty \\ (m,n)\neq(0,0)}}^{\infty} \frac{1}{|m\alpha_1 + n\alpha_2|^s}$$

Teorema 23. A série acima converge se, e somente se $s > 2$.

Demonstração. Considere as somas parciais

$$S_k = \sum_{\substack{|m|\leq k, |n|\leq k \\ (m,n)\neq(0,0)}} \frac{1}{|m\alpha_1 + n\alpha_2|^s}$$

e denote $T_k = S_k - S_{k-1}$, com $S_0 = 0$.

Como todos os termos são positivos, a série $\sum\limits_{\alpha \in L^*} \frac{1}{|\alpha|^s}$ converge se, e somente se, a série $\sum\limits_{k=1}^{\infty} T_k$ converge.

O número de termos de T_k é

$$[(2k+1)^2 - 1] - [(2(k-1)+1)^2 - 1] = 8k$$

sendo cada termo da forma

$$\frac{1}{|m\alpha_1 + k\alpha_2|^s}, |m| \leq k \quad \text{ou} \quad \frac{1}{|k\alpha_1 + n\alpha_2|^s}, |n| \leq k$$

Cada um desses termos pertence ao bordo do paralelogramo de vértices $\pm k\alpha_1 \pm k\alpha_2$. Nesse caso, existem $a, b > 0$ tais que todo α numa parcela de T_k satisfaz

$$ak < |\alpha| < bk$$

Assim,

$$b^{-s}k^{-s} < |\alpha|^{-s} < a^{-s}k^{-s} \Rightarrow 8b^{-s}k^{1-s} < T_k < 8a^{-s}k^{1-s}$$

e portanto, $\sum_{k=1}^{\infty} T_k$ converge se, e somente se, $\sum_{k=1}^{\infty} k^{1-s}$ converge, ou seja, quando $s-1>1 \Leftrightarrow s>2$. □

Exemplo 11. A função $F(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z-(m+ni))^3}$ é elíptica, com períodos 1 e i. Se a série for convergente, isto é claro. Para ver a convergência, note que se $R>0$ e $|z| \leq R$ e $|\alpha| > 2R$, então $|z| < \frac{|\alpha|}{2} \Rightarrow \frac{|z|}{|\alpha|} < \frac{1}{2}$ e logo

$$\left|\frac{1}{(z-\alpha)^3}\right| = \frac{1}{|\alpha - z|^3} \leq \frac{1}{(|\alpha| - |z|)^3} = \frac{1}{|\alpha|^3 \left(1 - \frac{|z|}{|\alpha|}\right)^3} \leq \frac{8}{|\alpha|^3}$$

donde a série é de fato convergente como visto acima.

Mas, $e^{F(z)}$ não é. Com efeito, se uma função f tem polo em $z_0 \in \mathbb{C}$, então $e^{f(z)}$ tem singularidade essencial em z_0. Logo, $e^{F(z)}$ não é meromorfa.

A função $\wp$ de Weierstrass

A fim de encontrar uma função elíptica simples, propomos a função

$$f(z) = \sum_{\alpha \in L} \frac{1}{(z-\alpha)^2}$$

Mas, sendo $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| < \frac{1}{2}|\alpha|, \forall \alpha \in L \backslash \{0\}$, temos

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{|\alpha|^2} < \frac{1}{(|z|+|\alpha|)^2} \leq \frac{1}{|z-\alpha|^2} \leq \frac{1}{(|z|-|\alpha|)^2} \leq 2^2 \cdot \frac{1}{|\alpha|^2}$$

ou seja, a série diverge para este valor de z, já que $\sum_{\alpha \in L\backslash\{0\}} \frac{1}{|\alpha|^2}$ diverge.

Para combater este problema, propomos a função

$$f(z) = \sum_{\alpha \in L^*} \frac{1}{(z-\alpha)^2} - \frac{1}{\alpha^2}$$

Note que se $R > 0$ é tal que $|\alpha| > 2R$ e $|z| \leq R$

$$\left|\frac{1}{(z-\alpha)^2} - \frac{1}{\alpha^2}\right| = \left|\frac{z(2\alpha - z)}{\alpha^2(z-\alpha)^2}\right| = \frac{|z||2 - z/\alpha|}{|\alpha|^3|z/\alpha - 1|^2} \leq \frac{R \cdot \left(2 + \frac{1}{2}\right)}{|\alpha|^3 \left(\frac{1}{2} - 1\right)^2} = \frac{10R}{|\alpha|^3}$$

Como $\sum_{\alpha \in L\setminus\{0\}} \frac{10R}{|\alpha|^3}$ converge, temos a convergência absoluta (e uniforme) dos termos de f para todo z tal que $|z| \leq R$. A fim de considerar um polo de ordem 2 em $z = 0$, adicionamos um termo $\frac{1}{z^2}$ a função.

Definição 21. A função $\wp : \mathbb{C}\setminus L \to \mathbb{C}$ de Weierstrass é

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\alpha \in L^*} \frac{1}{(z-\alpha)^2} - \frac{1}{\alpha^2}$$

Teorema 24. $\wp$ é uma função elíptica com períodos α_1 e α_2 e polos em L.

Demonstração. Pela forma de $\wp$, temos que essa função é meromorfa, com polos de ordem 2 em L.

É fácil ver que $\wp(z) = \wp(-z)$. Além disso, da convergência uniforme da série que define $\wp$, podemos obter a derivada $\wp'$ derivando termo a termo

$$\wp'(z) = -\frac{2}{z^3} + \sum_{\alpha \in L^*} -\frac{2}{(z-\alpha)^3} = -2\sum_{\alpha \in L} \frac{1}{(z-\alpha)^3}$$

ou seja, $\wp'(z)$ é periódica, com períodos em L. Assim, $\wp'(z+\alpha) = \wp'(z), \forall z \in \mathbb{C}\setminus L$. Isto significa que existe $C \in \mathbb{C}$ tal que $\wp(z+a) = \wp(z) + C, \forall z \in \mathbb{C}\setminus L$. Tomando $z = -\frac{a}{2}$ e usando que $\wp\left(-\frac{a}{2}\right) = \wp\left(\frac{a}{2}\right)$, segue que $C = 0$. Logo, $\wp$ é periódica, com períodos em L e, portanto, é elíptica. □

Teorema 25. A função $\wp$ satisfaz

$$\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$$

onde $g_2 = 60 \sum_{\alpha \in L\setminus\{0\}} \frac{1}{\alpha^4}$ e $g_3 = 140 \sum_{\alpha \in L\setminus\{0\}} \frac{1}{\alpha^6}$.

Demonstração. Como $\wp$ é par e $\lim_{z\to 0}\left(\wp(z) - \frac{1}{z^2}\right) = 0$, temos que a expansão de $\wp$ em série de Laurent em torno de $z = 0$ é

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + b_1 z^2 + b_2 z^4 + ... + b_k z^{2k} + ...$$

Então, temos

$$\wp'(z)^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{8b_1}{z^2} - 16b_2 + ...$$
$$\wp(z)^3 = \frac{1}{z^6} + \frac{3b_1}{z^2} + 3b_2 + ...$$

Logo,

$$\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 = \frac{-20b_1}{z^2} - 28b_2 + z^2(...)$$

Sendo $g_2 = 20b_1$ e $g_3 = 28b_2$, vem que a função

$$\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp(z) + g_3$$

é holomorfa em $z = 0$ e claramente elíptica (já que $\wp$ é). Isto mostra, que é holomorfa em todo o plano complexo, já que o único polo do paralelogramo de períodos fundamental de $\wp$ ocorre em $z = 0$. Portanto, esta função é constante e igual a 0 (pois $\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp(z) + g_3 = z^2(...)$).

Note que

$$\frac{1}{(z-\alpha)^2} = \left(-\frac{1}{z-\alpha}\right)' = \left(\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1}{1-z/\alpha}\right)' = \frac{1}{\alpha}\left(1 + \frac{z}{\alpha} + \left(\frac{z}{\alpha}\right)^2 + ...\right)'$$
$$= \frac{1}{\alpha^2} + \frac{2z}{\alpha^3} + \frac{3z^2}{\alpha^4} + ...$$

donde

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\alpha\in L^*}\left[\frac{1}{(z-\alpha)^2} - \frac{1}{\alpha^2}\right] = \frac{1}{z^2} + \sum_{\alpha\in L^*}\left[\frac{2z}{\alpha^3} + \frac{3z^2}{\alpha^4} + ...\right]$$
$$= \frac{1}{z^2} + 2z\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^3} + 3z^2\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^4} + ...$$

Assim, da expansão de $\wp$ em série de Laurent, concluímos

$$b_n = (2n+1)\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^{2n+2}}$$

Em particular,

$$b_1 = 3\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^4} \Rightarrow g_2 = 20b_1 = 60\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^4}$$
$$b_2 = 5\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^6} \Rightarrow g_3 = 28b_2 = 140\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^6}$$

□

Teorema 26. Nos coeficientes da expansão em série de Laurent de $\wp$, temos

$$b_1 = \frac{g_2}{20}, \quad b_2 = \frac{g_3}{28}, \quad b_n = \frac{3}{(2n+3)(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} b_k b_{n-k-1}$$

Além disso, vale que $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$.

Demonstração. Já vimos as expressões para b_1 e b_2.

Derivando a igualdade $\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$, obtemos para $\wp'(z) \neq 0$ que

$$2\wp'(z)\wp''(z) = 12\wp(z)^2\wp'(z) - g_2\wp'(z) \Rightarrow \wp''(z) = 6\wp(z)^2 - \frac{g_2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{6}{z^4} + \sum_{n=1}^{\infty} (2n)(2n-1)b_n z^{2n-2} = \frac{6}{z^4}\left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^{2n+2}\right)^2 - \frac{g_2}{2}$$

Comparando os coeficientes de z^{2n-2} para $n > 2$ de ambos os lados, temos

$$(2n)(2n-1)b_n = 6(2b_n + b_1 b_{n-2} + b_2 b_{n-3} + ... + b_k b_{n-k-1})$$

$$\Rightarrow b_n = \frac{6}{2(2n+3)(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} b_k b_{n-k-1}$$

Para a segunda parte, note que $\wp'$ é elíptica e tem exatamente um polo de ordem 3 em P. Então, ela possui exatamente 3 zeros em P. Tais zeros são $\frac{\alpha_1}{2}$, $\frac{\alpha_2}{2}$ e $\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$. Com efeito, como $\wp'$ é ímpar (já que $\wp$ é par), temos

$$\wp'\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = -\wp'\left(-\frac{\alpha_1}{2}\right) = -\wp'\left(-\frac{\alpha_1}{2} + \alpha_1\right) = -\wp'\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)$$

O argumento acima é análogo para $\frac{\alpha_2}{2}$ e

$$\wp'\left(\frac{\alpha_1+\alpha_1}{2}\right) = \wp'\left(\frac{\alpha_1+\alpha_1}{2} - \alpha_1 - \alpha_2\right) = \wp'\left(\frac{-\alpha_1-\alpha_1}{2}\right) = -\wp'\left(\frac{\alpha_1+\alpha_1}{2}\right)$$

Já vimos que $\wp'(z) = 0$ para estes três valores. Consequentemente, se denotarmos $e_1 = \wp\left(\frac{\alpha_1}{2}\right), e_2 = \wp\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)$ e $e_3 = \wp\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right)$, então

$$4e_i^3 - g_2 e_i - g_3 = 0, i = 1, 2, 3$$

ou seja, se e_1, e_2, e_3 forem distintos entre si, serão as três raízes da equação cúbica $4t^3 - g_2 t - g_3 = 0$. Consequentemente, teremos $g_3^2 - 27g_2^3 \neq 0$, pois para uma equação cúbica na forma $ax^3 + 3bx^2 + 3cx + d = 0$, com $a \neq 0$, temos o discriminante

$$D = a^2d^2 - 6abcd + 4ac^3 + 4b^3d - 3b^2c^2$$

e se α, β, γ são as raízes da equação, então vale

$$a^4(\beta-\gamma)^2(\gamma-\alpha)^2(\alpha-\beta)^2 = -27D$$

No caso acima, temos $D = 16\left(g_3^2 - \frac{g_2^3}{27}\right)$ e logo

$$\begin{aligned} 4^4(e_1-e_2)^2(e_2-e_3)^2(e_3-e_1)^2 &= -27\cdot 16\left(g_3^2 - \frac{g_2^3}{27}\right) \\ \Rightarrow 16(e_1-e_2)^2(e_2-e_3)^2(e_3-e_1)^2 &= g_2^3 - 27g_3^2 \end{aligned}$$

O fato de e_1, e_2, e_3 serem distintos entre si conclui.

Provemos que e_1, e_2, e_3 são distintos entre si. Como $\wp(z) - e_1 = 0$ e $\wp(z) - e_1$ é elíptica, com apenas um polo de ordem 2 em P. Assim, sabemos que $z = \frac{\alpha_1}{2}$ é um zero de $\wp(z) - e_1$, donde o outro em P difere deste por um período, já que a diferença entre a soma dos zeros e a soma dos polos em P é um período de f, ou seja, se $\tilde{z} \in P$ é outro zero, então $\tilde{z} + \frac{\alpha_1}{2}$ é um período de f. A única forma é se $\tilde{z} = \frac{\alpha_1}{2}$, isto é, trata-se de um zero de ordem 2. Outro modo de ver isto é observando que $\wp(z) - e_1 = 0$ e $[\wp - e_1]'(z) = 0$ para este valor de z. Analogamente, obtém-se o mesmo resultado para e_2 e e_3. Daí, se $e_1 = e_2$ (por exemplo), então $\frac{\alpha_2}{2}$ é um zero de $\wp(z) - e_1$, o que é um absurdo já que $\frac{\alpha_2}{2}$ não difere de $\frac{\alpha_1}{2}$ por um período. □

Iremos denotar $\triangle = g_3^2 - 27g_2^3$. Os três valores $g_2, g_3, \triangle$ (que dependem de α_1 e α_2) serão chamados formas modulares elementares.

Definição 22. Seja (α_1, α_2) um par de períodos básicos de $\wp$. Então, dizemos que z_1 é congruente a z_2 (módulo α_1, α_2) (em notação $z_1 \equiv z_2 \pmod{\alpha_1, \alpha_2}$) se $z_1 - z_2 \in L$

Teorema 27 (O Teorema da Adição)**.** Se $z_1 \not\equiv z_2 \pmod{\alpha_1, \alpha_2}$, então

$$\wp(z_1+z_2) = \frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(z_1)-\wp'(z_2)}{\wp(z_1)-\wp(z_2)}\right)^2 - \wp(z_1) - \wp(z_2)$$

Demonstração. Seja $z_2 \in \mathbb{C}$ tal que $\wp'(z_2) \neq 0$ e $z_2 \notin L$. Com isso, defina

$$\varphi(z) = \wp(z+z_2) - \frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(z)-\wp'(z_2)}{\wp(z)-\wp(z_2)}\right)^2 + \wp(z) + \wp(z_2)$$

Então, φ é elíptica. Os possíveis polos para φ são os números congruentes a 0 ou $-z_2$. Próximo de $z = 0$, temos a expansão de Laurent

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + b_1 z^2 + ..., \quad \wp'(z) = -\frac{2}{z^3} + 2b_1 z + ...$$

Logo, temos

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(z)-\wp'(z_2)}{\wp(z)-\wp(z_2)}\right)^2-\wp(z)=\frac{1}{4}\left(\frac{(-2/z^3+2b_1z+...)-\wp'(z_2)}{(1/z^2+b_1z^2+...)-\wp(z_2)}\right)^2-\wp(z)\\
&=\frac{1}{z^2}\left(\frac{(-1+b_1z^4+...)-\frac{z^3}{2}\wp'(z_2)}{(1+b_1z^4+...)-z^2\wp(z_2)}\right)^2-\wp(z)\\
&=\frac{1}{z^2}\left(\frac{-1-\frac{z^3}{2}\wp'(z_2)+b_1z^4+...}{1-z^2\wp(z_2)+b_1z^4}\right)^2-\wp(z)\\
&=\frac{1}{z^2}\left(-1-\frac{z^3}{2}\wp'(z_2)+b_1z^4+...\right)^2(1+(z^2\wp(z_2)-b_1z^4-...)\\
&\quad+(z^2\wp(z_2)-b_1z^4-...)^2+...)^2-\wp(z)\\
&=\frac{1}{z^2}(1+\wp'(z_2)z^3-2b_1z^4+...)(1+2\wp(z_2)z^2+(3\wp(z_2)^2-2b_1)z^4+...)-\wp(z)\\
&=\left(\frac{1}{z^2}+2\wp(z_2)+\wp'(z_2)z+(3\wp(z_2)^2-4b_1)z^2+...\right)-\wp(z)\\
&=2\wp(z_2)+...
\end{aligned}$$

Logo, φ é holomorfa em $z=0$ e

$$\varphi(0)=\wp(z_2)-(2\wp(z_2)+...)+\wp(z_2)=0$$

Agora, próximo de $z=-z_2$, temos

Corolário 3. Se $z_1\not\equiv z_2 \pmod{\alpha_1,\alpha_2}$, então

$$\wp(z_1+z_2)+\wp(z_1-z_2)=\frac{(2\wp(z_1)\wp(z_2)-\frac{g_2}{2})(\wp(z_1)+\wp(z_2))-g_3}{(\wp(z_1)-\wp(z_2))^2}$$

Demonstração. Isto é consequência do resultado anterior e de do fato de que $\wp'(z)^2=4\wp(z)^3-g_2\wp(z)-g_3$, bastando desenvolver as contas. □

Corolário 4. Se $z\notin L$ e $2z\notin L$, então

$$\wp(2z)=\frac{1}{4}\left(\frac{\wp''(z)}{\wp'(z)}\right)^2-2\wp(z)$$

Demonstração. Basta trocar o termo $\frac{\wp'(z_1)-\wp'(z_2)}{\wp(z_1)-\wp(z_2)}$ na fórmula da adição por

$$\frac{\wp'(z_1)-\wp'(z_2)}{z_1-z_2}\cdot\frac{z_1-z_2}{\wp(z_1)-\wp(z_2)}$$

e tomar o limite quando $z=z_1\to z_2$. □

Os dois teoremas a seguir são devidos a Siegel e caracterizam as funções elípticas em termos da função $\wp$ de Weierstrass.

Teorema 28. Seja P o paralelogramo de períodos associado a $\wp$. Além disso, sejam $a_1, ..., a_k, b_1, ..., b_k$ pontos em P tais que $a_i \neq b_j$ para todos i, j e $\sum_{i=1}^{k} a_i = \sum_{i=1}^{k} b_i + \alpha$, onde α é um período de $\wp$. Então, existe uma função elíptica com zeros $a_1, ..., a_k$ e polos $b_1, ..., b_k$. Além disso, qualquer outra função elíptica difere desta por um fator constante.

Demonstração. Sem perda de generalidade, suponha que P é o paralelogramo de períodos fundamental, isto é, $P = \{x\alpha_1 + y\alpha_2 | 0 \leq x, y < 1\}$.

Se f e g são duas funções elípticas conforme descrito no enunciado. Então, a razão f/g é elíptica, mas não tem zeros, ou seja, não possui polos e, portanto, é constante.

Seja f então uma função elíptica conforme descrita no enunciado. Se a ordem de f é 0, podemos tomar $f = 1$. Além disso, sabemos que a ordem não pode ser 1. Então, suponha que a ordem é $k \geq 2$. Separemos em dois casos:

1) $b_1 = ... = b_k = 0$. Neste caso, $\sum_{j=1}^{k} a_j \in L$. Defina

$$p_1 = 1, \quad p_{2r}(z) = \wp'(z)^r, \quad p_{2r+1}(z) = \wp(z)^r \wp'(z)$$

As funções p_n, com $r > 1$, tem polo de ordem n apenas em $z = 0$ e são elípticas. Então, a função $f(z) = \sum_{i=1}^{k} c_i p_i(z)$ é elíptica, para quaisquer $c_1, ..., c_k \in \mathbb{C}$. Queremos encontrar $c_1, ..., c_k$ de modo que f tenha zeros em $a_1, ..., a_k$ e, como queremos um polo de ordem k em $z = 0$, devemos ter $c_k \neq 0$.

Considere que ao desconsiderar a multiplicidade dos polos $a_1, ..., a_k$, obtemos $\alpha_1, ..., \alpha_q$ e, sendo n_i a multiplicidade do polo α_i, vem que $n_1 + ... + n_q = k$.

Se α_i é um zero de ordem n_i de f, então $f(\alpha_i) = f'(\alpha_i) = ... = f^{(n_i-1)}(\alpha_i) = 0$. Isto nos dá um sistema de n_i equações homogêneas em $c_1, ..., c_k$. Variando i, obteremos um sistema de k equações homogêneas em $c_1, ..., c_k$. Para evitar que este sistema seja possível e determinado, i.e., $c_1 = ... = c_k = 0$ seja a única solução, desconsidere a última equação $f^{(n_q-1)}(\alpha_q) = 0$, donde temos um sistema com infinitas soluções, as quais escolhemos qualquer solução não-trivial.

Como $p_2, ..., p_k$ tem polo em 0 de ordens distintas e p_1 não tem polos, segue que f não é identicamente nula. Além disso, sabemos que f tem zeros em $a_1, ..., a_{k-1}$ e tem no máximo k zeros. Então, deve ser $k-1$ ou k zeros. Se for $k-1$, então $a_1, ..., a_{k-1}$ são todos os zeros de f e, portanto, como f só tem polo em $z=0$, segue que $\sum_{j=1}^{k-1} a_j \in L$. Mas, isto nos dá que $a_k \in L$, já que $\sum_{j=1}^{k} a_k \in L$. Como 0 é polo de f, vem que $a_k \neq 0$, o que impede que $a_k \in L$, pois 0 é o único ponto em $L \cap P$. Portanto, f tem k zeros, dos quais já sabemos $k-1$. Se a é o k-ésimo zero, então $a + \sum_{j=1}^{k-1} a_j \in L$, donde $a - a_k \in L$, o que implica em $a = a_k$.

Se ao invés de $b_1 = ... = b_k = 0$, tivéssemos considerado $a_1 = ... = a_k = 0$, obteríamos o mesmo resultado, bastando considerar $a_1, ..., a_k$ como os polos, obtendo uma função elíptica g e tomando $f = 1/g$.

2) Algum a_i e algum b_j é diferente de 0. Nesse caso, defina $a_0 \in P$ tal que $\sum_{j=0}^{k} a_j \in L$. Assim, se $b_0 = a_0$, então $\sum_{j=0}^{k} b_j - \sum_{j=0}^{k} a_j \in L \Rightarrow \sum_{j=0}^{k} b_j \in L$. Supondo que existem dos $a_0, ..., a_k$, exatamente m são iguais a zero e dos $b_0, ..., b_k$, exatamente n são iguais a zero, se desconsiderarmos estes pontos, temos exatamente $\mu = k + 1 - m > 0$ valores distintos de 0 em $a_0, ..., a_k$ e exatamente $\nu = k + 1 - n > 0$ valores distintos de 0 em $b_0, ..., b_k$. Destes a_j's que não são iguais a zero, digamos $\alpha_1, ..., \alpha_\mu$, a soma ainda é um período de L e, do caso anterior, podemos construir f_1 elíptica de ordem μ tal que seus zeros são $\alpha_1, ..., \alpha_\mu$ e há um polo de ordem μ em $z = 0$. Analogamente, se $\beta_1, ..., \beta_\nu$ são os valores diferentes de 0 de $b_0, b_1, ..., b_k$ podemos construir f_2 elíptica de ordem ν tal que seus zeros são $\beta_1, ..., \beta_\nu$ e há um polo de ordem ν em $z = 0$.

Sendo $f = f_1/f_2$, teremos $\alpha_1, ..., \alpha_\mu$ zeros de f, $\beta_1, ..., \beta_\nu$ polos de f e se $\mu - \nu = n - m > 0$, então f tem um zero em $z = 0$ de ordem $n - m$, se $\mu - \nu < 0$, então f tem um polo em $z = 0$ e se $\mu = \nu$, f não tem zero ou polo em $z = 0$. Em todos os casos, f tem zeros em $a_1, ..., a_k$ e polos em $b_1, ..., b_k$

□

Teorema 29. Uma função f é elíptica se, e somente se, pode ser escrita unicamente na forma

$$f(z) = P(\wp(z)) + \wp'(z)Q(\wp(z))$$

onde P e Q são funções racionais.

Demonstração. Se a ordem de f é 0, então ela deverá ser constante e basta fazer $P \equiv c$ e $Q \equiv 0$. Na demonstração do Teorema anterior, mostramos no Caso 1) que $f(z) = \sum_{i=1}^{k} c_i p_i(z)$. Pela definição dos p_i's, temos $f(z) = P(\wp(z)) + \wp'(z)Q(\wp(z))$, onde P e Q são funções polinomiais. Já no Caso 2), vimos que $f = f_1/f_2$, onde $f_1(z) = \sum_{i=1}^{\mu} c_i p_i(z)$ e $f_2(z) = \sum_{i=1}^{\nu} d_i p_i(z)$, ou seja, $f_1(z) = A(\wp(z)) + \wp'(z)B(\wp(z))$ e $f_2(z) = C(\wp(z)) + \wp'(z)D(\wp(z))$, onde A, B, C, D são polinômios. Então, utilizando que $\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$, temos

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{A(\wp(z)) + \wp'(z)B(\wp(z))}{C(\wp(z)) + \wp'(z)D(\wp(z))} \\ &= \frac{A(\wp(z)) + \wp'(z)B(\wp(z))}{C(\wp(z)) + \wp'(z)D(\wp(z))} \cdot \frac{C(\wp(z)) - \wp'(z)D(\wp(z))}{C(\wp(z)) - \wp'(z)D(\wp(z))} \\ &= \frac{A_1(\wp(z)) + \wp'(z)B_1(\wp(z))}{C_1(\wp(z))} \end{aligned}$$

onde A_1, B_1, C_1 são polinômios. Denotando $P = A_1/C_1$ e $Q = A_2/C_2$, temos a expressão requerida para f. Agora, supondo que existe outra representação $f(z) = P^*(\wp(z)) + \wp'(z)Q^*(\wp(z))$, sendo $P_0 = P - P^*$ e $Q_0 = Q - Q^*$, vem que $P_0(\wp(z)) + \wp'(z)Q_0(\wp(z)) = 0, \forall z \in \mathbb{C}\backslash L$. Como $\wp$ é par, temos $P_0 \circ \wp$ e $Q_0 \circ \wp$ pares. Além disso, $\wp'$ é ímpar. Então, $\wp'(Q_0 \circ \wp)$ é ímpar e, consequentemente, $P_0(\wp(z)) + \wp'(z)Q_0(\wp(z)) = 0, \forall z \in \mathbb{C}\backslash L$ só é possível se e somente se $P_0 = Q_0 \equiv 0$. Isto mostra a unicidade.

A recíproca do Teorema é clara. □

Isto mostra que o corpo $E(\alpha_1, \alpha_2)$ das funções elípticas com os mesmos períodos em α_1 e α_2 é gerado pelas funções $\wp$ e $\wp'$.

Teorema 30. Quaisquer duas funções elípticas com o mesmo lattice satisfazem uma relação algébrica não-trivial.

Demonstração. Seja f_1, f_2 duas funções elípticas com o mesmo lattice. Sejam $a_1, ..., a_m$ todos os polos de f_1 ou f_2, desconsiderando a multiplicidade (i.e., todos distintos) no paralelogramo de períodos fundamental P. Seja m_k a ordem de a_k em f_1 e n_k a ordem de a_k em f_2. Assim, denotemos $\mu_k = \max\{m_k, n_k\}$ e $N = \mu_1 + ... + \mu_m$.

Considere agora o polinômio nas variáveis x e y sem o termo constante

$$F(x, y) = \sum_{0<k+l\leq n} c_{kl} x^k y^l$$

e defina

$$\Phi(u) = F(f_1(u), f_2(u)) = \sum_{0<k+l\leq n} c_{kl} f_1(u)^k f_2(u)^l$$

Então, Φ é elíptica e se tiver polos em P, será em algum(ns) dos pontos $a_1, ..., a_m$. Nosso objetivo é tornar Φ constante e, consequentemente, obter uma relação algébrica entre f_1 e f_2.

Note que se f_1 tem polo de ordem m_j em a_j e f_2 tem polo de ordem n_j em a_j, então $f_1^k f_2^l$ tem polo em a_j de ordem no máximo $km_j + ln_j \leq (k+l)\mu_j \leq n\mu_j$. Se queremos que Φ seja constante (ou seja, inteira), basta anular os coeficientes das partes principais dos possíveis polos de Φ. No máximo, teremos $n(\mu_1 + ... + \mu_m) = nN$ coeficientes para anular. Isto formará um sistema linear homogêneo em c_{kl}, com $0 < k + l \leq n$, com no máximo nN equações. O número de incógnitas será

$$\left[\sum_{i=0}^{n} \binom{i+1}{1}\right] - 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2} - 1 = \frac{n(n+3)}{2}$$

Para que este sistema admita infinitas soluções é suficiente que $nN < \frac{n(n+3)}{2}$, ou seja, que $n + 3 > 2N$. Assim, tomando n suficientemente grande de tal modo que $n > 2N - 3$, obtemos uma relação não trivial para f_1 e f_2. □

Exemplo 12. $\wp$ e $\wp'$ satisfazem uma relação algébrica não trivial dada por $\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp(z) + g_3 = 0$.

Exercício 1. Mostre as seguintes relações algébricas não-triviais

a) $\wp''(z) - 6\wp(z)^2 = -\frac{1}{2}g_2^2$

b) $2\wp''(z)^3 - 3g_2\wp''(z)^2 - 27\wp'(z)^2 - 54g_3\wp'(z) - 27g_3^2 = g_2^3$

(Sugestão: Use que $\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$)

A função ζ de Weierstrass

Em busca de uma nova função elíptica, desta vez com polos simples nos mesmos pontos de $\wp$, encontraremos um problema, pois não existe uma função elíptica com

apenas um polo simples em P (pois a soma dos resíduos é 0). Mas, a função que obteremos terá propriedades úteis. Propomos, assim como antes, o seguinte

$$f(z) = \sum_{\alpha \in L} \frac{1}{z-\alpha} + \frac{1}{\alpha} + \frac{z}{\alpha^2}$$

Note que se $R > 0$ é tal que $|\alpha| > 2R$ e $|z| \leq R$

$$\left| \frac{1}{z-\alpha} + \frac{1}{\alpha} + \frac{z}{\alpha^2} \right| = \left| \frac{z^2}{\alpha^2(z-\alpha)} \right| = \frac{|z^2|}{|\alpha^3| \left|1 - \frac{z}{\alpha}\right|} \leq \frac{|z|^2}{|\alpha|^3 \left(1 - \frac{|z|}{|\alpha|}\right)} \leq \frac{2|z|^2}{|\alpha|^3}$$

Como $\sum_{\alpha \in L \setminus \{0\}} |\alpha|^{-3}$ converge, temos a convergência absoluta (e uniforme) dos termos de f para todo z tal que $|z| \leq R$. A fim de considerar um polo de ordem 1 em $z = 0$, adicionamos um termo $\frac{1}{z}$ a função.

Definição 23. A função $\zeta : \mathbb{C} \setminus L \to \mathbb{C}$ de Weierstrass é

$$\zeta(z) = \frac{1}{z} + \sum_{\alpha \in L^*} \frac{1}{z-\alpha} + \frac{1}{\alpha} + \frac{z}{\alpha^2}$$

Esta função é meromorfa, com polos em L e também é uma função ímpar. Além disso, derivando termo a termo, temos que $\zeta'(z) = -\wp(z)$. Com isso, a expansão em série de Laurent de $\wp$ nos permite obter a expansão de ζ como

$$\zeta(z) = \frac{1}{z} - \frac{b_1}{3} z^3 - \frac{b_5}{5} z^5 - ...$$

Note que

$$\wp(z + \alpha_1) = \wp(z) \Rightarrow \zeta(z + \alpha_1) = \zeta(z) + 2\eta_1, \forall z \in \mathbb{C} \setminus L$$

Como ζ é ímpar, temos

$$\zeta\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = \zeta\left(-\frac{\alpha_1}{2} + \alpha_1\right) = \zeta\left(-\frac{\alpha_1}{2}\right) + 2\eta_1 = -\zeta\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) + 2\eta_1 \Rightarrow \eta_1 = \zeta\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)$$

Analogamente, podemos obter $\eta_2 = \zeta\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)$ e $\eta_3 = \zeta\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right)$.

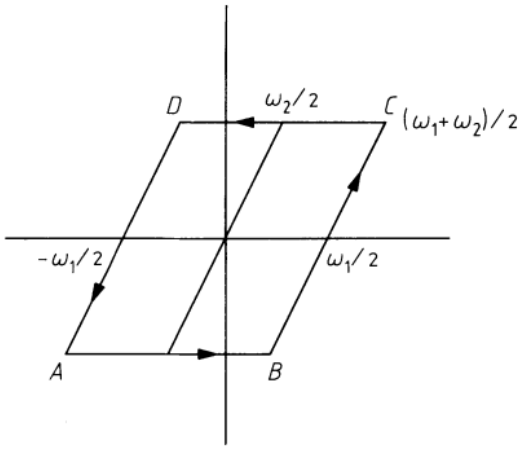
Exercício 2. Escreva $\sigma(z + \alpha)$ em função de $\sigma(z)$, onde α é um período.

(Sugestão: $\alpha = m\alpha_1 + n\alpha_2$), com $m, n \in \mathbb{Z}$)

Na verdade, temos a seguinte relação

Teorema 31. $\eta_1\alpha_2 - \eta_2\alpha_1 = \pi i$

Demonstração. Considere um paralelogramo de períodos de $\wp$ de vértices A, B, C, D com centro na origem, como consta na figura abaixo



Como ζ tem polo apenas em zero neste paralelogramo, pelo Teorema dos Resíduos, temos

$$\int_{ABCDA} \zeta(z)\ dz = 2\pi i$$

Além disso, temos também que

$$\int_{CD} \zeta(z)\ dz = \int_{BA} \zeta(z+\alpha_2)\ dz = \int_{BA} \zeta(z)\ dz + \int_{BA} 2\eta_2\ dz = \int_{BA} \zeta(z)\ dz - 2\eta_2\alpha_1$$

Analogamente, temos que

$$\int_{BC} \zeta(z)\ dz = \int_{AD} \zeta(z)\ dz + 2\eta_1\alpha_2$$

Portanto, temos

$$\begin{aligned} 2\pi i &= \int_{ABCDA} \zeta(z)\ dz = \int_{AB} \zeta(z)\ dz + \int_{BC} \zeta(z)\ dz + \int_{CD} \zeta(z)\ dz + \int_{DA} \zeta(z)\ dz \\ &= \left(\int_{AB} \zeta(z)\ dz + \int_{CD} \zeta(z)\ dz\right) + \left(\int_{BC} \zeta(z)\ dz + \int_{DA} \zeta(z)\ dz\right) = -2\eta_2\alpha_1 + 2\eta_1\alpha_2 \\ &\Rightarrow \eta_1\alpha_2 - \eta_2\alpha_1 = \pi i \end{aligned}$$

□

A função σ de Weierstrass

Para iniciar, precisamos do seguinte

Lema 1. Se $f(z) = (1-z)e^{z+z^2/2}$, então para $|z| \leq \frac{1}{2}$, temos

$$|f(z) - 1| \leq 2|z|^3$$

Demonstração. Para $|z| < 1$, temos

$$1 - z = e^{\log(1-z)} = e^{-\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}}$$

Logo, $f(z) = (1-z)e^{z+z^2/2} = e^{-\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}} e^{z+z^2/2} = e^{-\sum\limits_{k=3}^{\infty} \frac{z^k}{k}}$. Então, como $|z| \leq \frac{1}{2}$, temos

$$\begin{aligned} |f(z) - 1| = \left| e^{-\sum\limits_{k=3}^{\infty} \frac{z^k}{k}} - 1 \right| &\leq e^{\sum\limits_{k=3}^{\infty} \frac{|z|^k}{k}} - 1 \leq e^{\frac{1}{3}\sum\limits_{k=3}^{\infty} |z|^k} - 1 \\ &\leq e^{\frac{1}{3}\frac{|z|^3}{1-|z|}} - 1 \leq e^{\frac{2}{3}|z|^3} - 1 \leq \frac{2}{3}|z|^3 e^{\frac{2}{3}|z|^3} \leq 2|z|^3 \end{aligned}$$

Acima, utilizamos que $|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1$, $e^x - 1 \leq xe^x$ e que $e^{\frac{2}{3}|z|^3} \leq e < 3$. □

Definição 24. A função $\sigma : \mathbb{C}\backslash L \to \mathbb{C}$ de Weierstrass é

$$\sigma(z) = z \prod_{\alpha \in L\backslash\{0\}} \left(1 - \frac{z}{\alpha}\right) e^{z/\alpha + (z/\alpha)^2/2}$$

Para a definição acima fazer sentido, precisamos mostrar a convergência do produto infinito. Para isto, note que

$$\left| \left(1 - \frac{z}{\alpha}\right) e^{z/\alpha + (z/\alpha)^2/2} \right| = \left| 1 + \left(f\left(\frac{z}{\alpha}\right) - 1 \right) \right| \leq 1 + \left| f\left(\frac{z}{\alpha}\right) - 1 \right|$$

Assim, dado $R > 0$, seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| \leq R$. Logo

$$\begin{aligned} \prod_{|\alpha|>2R} \left[1 + \left| f\left(\frac{z}{\alpha}\right) - 1 \right| \right] &\leq \exp\left(\sum_{|\alpha|>2R} \left| f\left(\frac{z}{\alpha}\right) - 1 \right| \right) \\ &\leq \exp\left(2 \sum_{|\alpha|>2R} \frac{|z|^3}{|\alpha|^3} \right) < \infty \end{aligned}$$

É fácil ver que σ é uma função ímpar com zeros simples nos pontos $z \in L$. Mas é ínteira e não é constante, portanto, não é elíptica. Note também que

$$\frac{\sigma'(z)}{\sigma(z)} = \frac{d}{dz}(\log(\sigma(z))) = \zeta(z)$$

onde a multivaluação do logaritmo é eliminada pela derivada.

Integrando a relação $\zeta(z+\alpha_1) = \zeta(z) + 2\eta_1$, obtemos então

$$\sigma(z+\alpha_1) = \sigma(z)ce^{2\eta_1 z}$$

Fazendo $z = -\frac{\alpha_1}{2}$, obtemos

$$\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = \sigma\left(-\frac{\alpha_1}{2}\right)ce^{-\eta_1\alpha_1} = -\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)ce^{-\eta_1\alpha_1} \Rightarrow c = -e^{\eta_1\alpha_1}$$

ou seja, $\sigma(z+\alpha_1) = \sigma(z)e^{2\eta_1\left(z+\frac{\alpha_1}{2}\right)}$. Analogamente, temos que

$$\sigma(z+\alpha_2) = \sigma(z)e^{2\eta_2\left(z+\frac{\alpha_2}{2}\right)} \quad \text{e} \quad \sigma(z+(\alpha_1+\alpha_2)) = \sigma(z)e^{2\eta_3\left(z+\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right)}$$

Como σ é uma função inteira e ímpar, admite a expressão em série de potências $\sigma(z) = a_1 z + a_2 z^3 + a_3 z^5 + ...$

Exercício 3. Mostre que

$$\sigma(z) = z - \frac{g_2}{2^4\cdot 3\cdot 5}z^5 - \frac{g_3}{2^3\cdot 3\cdot 5\cdot 7}z^7 - \frac{g_2^2}{2^9\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7}z^9 - \frac{g_2\cdot g_3}{2^7\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11}z^{11} - ...$$

(Sugestão: Utilize que $\frac{d}{dz}(\log(\sigma(z))) = \zeta(z)$ e $\zeta(z) = \frac{1}{z} - \frac{b_1}{2}z^3 - \frac{b_2}{5}z^5 - ...$, onde os b_i's satisfazem a recorrência obtida no estudo da função $\wp$)

Teorema 32. Seja $f : \mathbb{C}\backslash L \to \mathbb{C}$ uma função elíptica, como zeros $a_1, ..., a_n$ e polos $b_1, ..., b_n$ (contanto a multiplicidade) no paralelogramo de períodos fundamental P. Denote por Ω a diferença $\sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k \in L$. Então, existe $c \in \mathbb{C}$ tal que

$$f(z) = c\frac{\sigma(z-a_1)...\sigma(z-a_n)}{\sigma(z-b_1)...\sigma(z-b_{n-1})\sigma(z-b_n-\Omega)}$$

Reciprocamente, toda função desta forma determina uma função elíptica com os zeros e polos correspondentes em P.

Demonstração. Seja $\varphi(z) = \frac{\sigma(z-a_1)...\sigma(z-a_n)}{\sigma(z-b_1)...\sigma(z-b_{n-1})\sigma(z-b_n-\Omega)}$. Então, φ é meromorfa, com zeros em $a_1, ..., a_n$ e polos em $b_1, ..., b_n$. Além disso,

$$\begin{aligned}
\varphi(z+\alpha_1) &= \frac{\sigma(z+\alpha_1-a_1)...\sigma(z+\alpha_1-a_n)}{\sigma(z+\alpha_1-b_1)...\sigma(z+\alpha_1-b_{n-1})\sigma(z+\alpha_1-b_n-\Omega)} \\
&= \frac{(-1)^n e^{2\eta_1\left(nz+n\frac{\alpha_1}{2}-\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\right)}\sigma(z-a_1)...\sigma(z-a_n)}{(-1)^n e^{2\eta_1\left(nz+n\frac{\alpha_1}{2}-\sum\limits_{k=1}^{n} b_k-\Omega\right)}\sigma(z-b_1)...\sigma(z-b_{n-1})\sigma(z-b_n-\Omega)} \\
&= \varphi(z)
\end{aligned}$$

De modo similar, concluímos que $\varphi(z+\alpha_2) = \varphi(z)$. Assim, a função $\frac{f}{\varphi}$ é elíptica e inteira, ou seja, constante. A recíproca do Teorema é clara pelo exposto acima. □

Corolário 5. Valem as seguintes fórmulas

$$\begin{aligned}
\wp(u) - \wp(v) &= -\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma^2(u)\sigma^2(v)} \\
-\frac{\wp'(u)}{\wp(u)-\wp(v)} &= \zeta(u+v) - \zeta(u-v) - 2\zeta(v) \\
\frac{1}{2}\frac{\wp'(u)-\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)} &= \zeta(u+v) - \zeta(u) - \zeta(v)
\end{aligned}$$

Demonstração. Note que para $v \in \mathbb{C}\backslash L$, temos que a função $\varphi(u) = \frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2}$ é uma função elíptica com os mesmos períodos, zeros e polos de $\wp(u) - \wp(v)$ (conforme o Teorema acima, estamos usando $a_1 = v, a_2 = -v, b_1 = b_2 = 0$). Logo, temos que existe $c \in \mathbb{C}$ tal que $\wp(u) - \wp(v) = c\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2}$. Como

$$\begin{aligned}
\wp(u) - \wp(v) &= \frac{1}{u^2} + \sum_{k=1}^{\infty} b_k u^{2k} \\
c\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2} &= c\frac{(\sigma(v)+\sigma'(v)u+...)(\sigma(-v)+\sigma'(-v)u+...)}{(u-\frac{g_2}{2^4\cdot 3\cdot 5}u^5-...)^2} \\
&= c\frac{(\sigma(v)+\sigma'(v)u+...)(-\sigma(v)+\sigma'(v)u+...)}{(u^2-...)} \\
&= c\frac{-\sigma(v)^2+...}{(u^2-...)} = \frac{-c\sigma(v)^2}{u^2}
\end{aligned}$$

Logo, igualando o resíduo de ambas as partes principais, temos $1 = -c\sigma(v)$, donde segue que

$$\wp(u) - \wp(v) = \frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2\sigma(v)^2}$$

Derivando o logarítmo de ambos os lados, obtemos

$$\frac{\wp'(u)}{\wp(u)-\wp(v)} = \zeta(u+v)+\zeta(u-v)-2\zeta(v)$$

Trocando u por v e v por u, obtemos

$$-\frac{\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)} = \zeta(u+v)-\zeta(u-v)-2\zeta(u)$$

Por fim, somando as duas últimas expressões, obtemos

$$\frac{1}{2}\frac{\wp'(u)-\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)} = \zeta(u+v)-\zeta(u)-\zeta(v)$$

□

Exercício 4. Mostre que

$$\wp(v) = -\frac{\sigma(2v)}{\sigma(v)^4}$$

(Sugestão: Faça $u = v+h$ em $\wp(u)-\wp(v) = -\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2\sigma(v)^2}$, divida ambos os lados por h e faça $h \to 0$)

Exercício 5. Deduza o Teorema da Adição para $\wp$ através da fórmula

$$\frac{1}{2}\frac{\wp'(u)-\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)} = \zeta(u+v)-\zeta(u)-\zeta(v)$$

(Sugestão: Derive essa fórmula com respeito à u e obtenha uma nova fórmula. Troque u com v nesta nova fórmula e obtenha outra fórmula. Some estas duas fórmulas encontradas e use que $\wp''(z) = 6\wp'(z) - \frac{g_2}{2}$.

As funções $\theta(v,\tau)$ de Jacobi

As funções $\wp$, ζ e σ de Weierstrass não são interessantes computacionalmente em virtude de sua lenta convergência. Para resolver este problema, passaremos a estudar as funções $\theta(v,\tau)$, onde $v,\tau \in \mathbb{C}$, com $\mathrm{Im}(\tau) > 0$.

Definição 25. A função $\theta : \mathbb{C}\times\mathbb{H} \to \mathbb{C}$ é

$$\theta(v,\tau) = \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v}$$

onde $q = e^{\pi i \tau}$.

Sendo $\tau = r + is$, com $s > 0$, temos que

$$|q| = |e^{\pi i \tau}| = |e^{\pi i (r+is)}| = e^{-s\pi} < 1$$

Assim, para $v = x + iy$, temos

$$\left|(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v}\right| \leq |q|^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} |e^{(2n+1)\pi i (x+iy)}| = e^{-s\pi\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{-(2n+1)\pi y}$$

e logo a série converge absolutamente e uniformemente em compactos do plano que contém v. Isto nos dá uma função inteira de v para τ fixo. Note que

$$\begin{aligned}
\theta(v,\tau) &= \frac{1}{i} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v} \\
&= \frac{1}{i} \left[\sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v} \right] \\
&= \frac{1}{i} \left[\sum_{n=0}^{\infty} -(-1)^n q^{\left(-n-\frac{1}{2}\right)^2} e^{-(2n+1)\pi i v} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v} \right] \\
&= \frac{1}{i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} [e^{(2n+1)\pi i v} - e^{-(2n+1)\pi i v}] \\
&= \frac{2}{i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} \sin((2n+1)\pi v)
\end{aligned}$$

donde vemos que $\theta(v,\tau) = -\theta(-v,\tau)$ (i.e., $\theta(v,\tau)$ é impar como função de v) e $\theta(v+1,\tau) = -\theta(v,\tau)$. Para esta função, ainda vale o seguinte

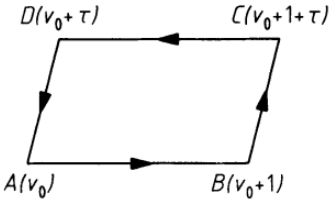
Teorema 33. Dado $\tau \in \mathbb{H}$, a função $\theta(v,\tau)$ tem zeros simples em $m_1 + m_2\tau$, com $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$, e não tem outros zeros. Além disso, satisfaz

$$\theta(v+\tau,\tau) = -\frac{1}{q} e^{-2\pi i v} \theta(v,\tau)$$

Demonstração. Temos

$$\begin{aligned}
\theta(v+\tau,\tau) &= \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i(v+\tau)} \\
&= \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2+(2n+1)} e^{(2n+1)\pi iv} \\
&= \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^{n-1} q^{\left(n-\frac{1}{2}\right)^2+(2n-1)} e^{(2n-1)\pi iv} \\
&= \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi iv}\left[-q^{-1}e^{-2\pi iv}\right]
\end{aligned}$$

Isto, junto ao fato de que $\theta(v,\tau) = -\theta(-v,\tau)$ e $\theta(v+1,\tau) = -\theta(v,\tau)$ nos dá que $\theta(v,\tau) = 0$ para todo $v = m_1 + m_2\tau$, com $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$. Para ver que são os únicos zeros, seja $v_0 \in \mathbb{C}$ tal que a fronteira do paralelogramo de vértices $A = v_0$, $B = v_0 + 1$, $C = v_0 + 1 + \tau$ e $D = v_0 + \tau$ não contenha zeros de $\theta(v,\tau)$.



Assim, note que

$$\theta(v+1,\tau) = -\theta(v,\tau) \Rightarrow \theta_v(v+1,\tau) = -\theta_v(v,\tau)$$

e

$$\theta(v+\tau,\tau) = -\frac{1}{q}e^{-2\pi iv}\theta(v,\tau) \Rightarrow \theta_v(v+\tau,\tau) = \frac{2\pi i}{q}e^{-2\pi iv}\theta(v,\tau) - \frac{1}{q}e^{-2\pi iv}\theta_v(v,\tau)$$

ou seja,

$$\frac{\theta_v(v+1,\tau)}{\theta(v+1,\tau)} = \frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)} \quad \text{e} \quad \frac{\theta_v(v+\tau,\tau)}{\theta(v+1,\tau)} = \frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)} - 2\pi i$$

Isto nos dá que

$$\int_{BC}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv + \int_{DA}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv = 0 \text{ e } \int_{AB}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv + \int_{CD}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv = 2\pi i$$

Portanto,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{ABCD}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv = 1$$

Pelo Princípio do Argumento, segue que $\theta(v,\tau)$ tem apenas um zero no paralelogramo $ABCD$. Este zero é claramente da forma $m_1 + m_2\tau$, com $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$. $\square$

A relação entre θ e σ é

Teorema 34.

$$\sigma(u) = \theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}$$

Demonstração. Defina $\varphi(u) = \theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)$. Então, φ é inteira, ímpar e com zeros simples apenas nos pontos $m\alpha_1 + n\alpha_2$, com $m, n \in \mathbb{Z}$. Assim, temos

$$\varphi(u+\alpha_1) = \theta\left(\frac{u}{\alpha_1}+1,\tau\right) = -\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right) = -\varphi(u)$$
$$\varphi(u+\alpha_2) = \theta\left(\frac{u}{\alpha_1}+\tau,\tau\right) = -\frac{1}{q}e^{-2\pi iu/\alpha_1}\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right) = -\frac{1}{q}e^{-2\pi iu/\alpha_1}\varphi(u)$$

Agora, defina $\psi(u) = \varphi(u)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}$. Então, ψ também é inteira, ímpar e com os mesmos zeros de φ. Além disso,

$$\begin{aligned}
\psi(u+\alpha_1) &= \varphi(u+\alpha_1)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1(u+\alpha_1)^2/\alpha_1}\\
&= -\varphi(u)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}e^{\eta_1(2u\alpha_1+\alpha_1^2)/\alpha_1} = -\psi(u)e^{\eta_1(2u+\alpha_1)}\\
\psi(u+\alpha_2) &= \varphi(u+\alpha_2)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1(u+\alpha_2)^2/\alpha_1}\\
&= -\frac{1}{q}e^{-2\pi iu/\alpha_1}\varphi(u)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}e^{\eta_1(2u\alpha_2+\alpha_2^2)/\alpha_1}\\
&= -\psi(u)\frac{1}{q}e^{-2\pi iu/\alpha_1}e^{(2\eta_1\alpha_2 u/\alpha_1)+(\eta_1\alpha_2^2/\alpha_1)}\\
&= -\psi(u)e^{-\pi i\tau-2\pi iu/\alpha_1+(2\eta_2 u+2\pi iu/\alpha_1)+(\eta_2\alpha_2+i\pi\tau)}\\
&= -\psi(u)e^{\eta_1(2u+\alpha_2)}
\end{aligned}$$

onde utilizamos acima que $\eta_1\alpha_2 - \eta_2\alpha_1 = \pi i$. Desse modo, segue que

$$\frac{\psi(u+\alpha_i)}{\sigma(u+\alpha_i)} = \frac{\psi(u)}{\sigma(u)}$$

ou seja, o quociente $\frac{\psi}{\sigma}$ é uma função elíptica. Como ψ e σ tem os mesmos zeros, segue que $\frac{\psi}{\sigma}$ é constante. Na expansão de $\sigma(u)$ em série de potências, vemos que o coeficiente que acompanha o termo u é 1. Além disso, como θ é inteira, ímpar e $\theta(0,\tau)=0$, temos que a expansão de $\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)$ em série de potências tem como coeficiente que acompanha o termo u sendo $\frac{\theta_v(0,\tau)}{\alpha_1}$. Substituindo essa expressão em ψ, obtemos o coeficiente 1 para o termo u. Logo, vem que $\sigma(u)=\psi(u)$. Ambas as expansões em séries de potências foram consideradas centradas em $u=0$. □

Lembrando que

$$\wp(u)-\wp(v)=-\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma^2(u)\sigma^2(v)}$$

ao fazer $v=\frac{\alpha_1}{2}$, temos $\wp(v)=e_1$ e, portanto, temos

$$\wp(u)-e_1=-\frac{\sigma\left(u+\frac{\alpha_1}{2}\right)\sigma\left(u-\frac{\alpha_1}{2}\right)}{\sigma^2(u)\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)^2}=\frac{\sigma\left(u+\frac{\alpha_1}{2}\right)\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)}{\sigma^2(u)\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)^2}$$

Mas, note que

$$\sigma\left(u+\frac{\alpha_1}{2}\right)=\sigma\left(u-\frac{\alpha_1}{2}+\alpha_1\right)=-\sigma\left(u-\frac{\alpha_1}{2}\right)e^{2\eta_1 u}=\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)e^{2\eta_1 u}$$

Se definirmos $\sigma_1(u)=\frac{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)e^{\eta_1 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)}$, obtemos que

$$\wp(u)-e_1=\frac{\sigma_1(u)^2}{\sigma(u)^2}$$

De modo análogo, definindo $\sigma_2(u)=\frac{\sigma\left(\frac{\alpha_2}{2}-u\right)e^{\eta_2 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)}$ e $\sigma_3(u)=\frac{\sigma\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}-u\right)e^{\eta_3 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right)}$, obtemos que

$$\wp(u)-e_2=\frac{\sigma_2(u)^2}{\sigma(u)^2}\quad\text{e}\quad\wp(u)-e_3=\frac{\sigma_3(u)^2}{\sigma(u)^2}$$

Note que

$$\sigma_1(u)=\frac{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)e^{\eta_1 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)}=\frac{\sigma\left(u+\frac{\alpha_1}{2}\right)e^{-\eta_1 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)}=\sigma(-u)$$

ou seja, σ_1, e analogamente σ_2 e σ_3, são funções pares. Também é fácil ver que $\sigma_1(0)=\sigma_2(0)=\sigma_3(0)=1$. Além disso,

$$\wp'(u)^2=4(\wp(u)-e_1)(\wp(u)-e_2)(\wp(u)-e_3)=3\left(\frac{\sigma_1(u)\sigma_2(u)\sigma_3(u)}{\sigma(u)^3}\right)^2$$

Agora, defina

$$\theta_1(v,\tau) = 2\sum_{n=0}^{\infty} q^{(1/4)(2n+1)^2}\cos((2n+1)\pi v) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v}$$

$$\theta_2(v,\tau) = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}\cos(2n\pi v) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n q^{n^2} e^{2n\pi i v}$$

$$\theta_3(v,\tau) = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2}\cos(2n\pi v) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{n^2} e^{2n\pi i v}$$

Todas estas funções são inteiras em v. Além disso, são pares.

Temos as seguintes relações de $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ em termos de θ

$$\theta_1(v,\tau) = \theta\left(\frac{1}{2} - v, \tau\right) = -\theta\left(v - \frac{1}{2}, \tau\right)$$
$$\theta_2(v,\tau) = \theta\left(\frac{\tau}{2} - v, \tau\right) q^{1/4} e^{-\pi i v} \cdot -i$$
$$\theta_3(v,\tau) = \theta\left(\frac{1}{2} + \frac{\tau}{2} - v, \tau\right) q^{1/4} e^{-\pi i v}$$

Isto fornece que $\theta_i(v+1,\tau) = (-1)^i\theta_i(v,\tau)$ e $\theta_i(v+\tau,\tau) = (-1)^{i+1}q^{-1}e^{-2\pi i v}\cdot\theta_i(v,\tau)$. Além disso, o fato de $m + n\tau$, com $m, n \in \mathbb{Z}$ serem os únicos zeros de θ informa que $m + n\tau + \frac{1}{2}, m + n\tau + \frac{\tau}{2}$ e $m + n\tau + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\tau$ são os únicos zeros de θ_1, θ_2 e θ_3, respectivamente.

É possível, por exemplo, expressar também $\theta, \theta_1, \theta_2$ em função de θ_3, como segue

$$\theta(v,\tau) = \theta_3\left(v + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\tau, \tau\right) q^{1/4} e^{\pi i v} \cdot \frac{1}{i}$$
$$\theta_1(v,\tau) = \theta_3\left(v + \frac{1}{2}\tau, \tau\right) q^{1/4} e^{\pi i v}$$
$$\theta_2(v,\tau) = \theta_3\left(v + \frac{1}{2}, \tau\right)$$

Temos também uma relação entre σ_i e θ_i, que é a seguinte

Teorema 35.

$$\sigma_i(u) = \theta_i\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right) e^{\eta_1 u^2/\alpha_1} \cdot \frac{1}{\theta_i(0,\tau)}$$

Demonstração. Da definição de σ_1 e da expressão de θ em termos de σ, temos

$$\begin{aligned}\sigma_1(u) &= \frac{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)e^{\eta_1 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)} = \frac{\theta\left(\frac{1}{2}-\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)^2/\alpha_1}e^{\eta_1 u}}{\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)^2/\alpha_1}} \\ &= \frac{\theta_1\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}}{\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right)} = \frac{\theta_1\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}}{\theta_1(0,\tau)}\end{aligned}$$

Para obter as expressões correspondentes em σ_2 e σ_3, basta utilizar o mesmo raciocínio e utilizar que $\eta_1\alpha_2 - \eta_2\alpha_1 = \pi i$. □

Temos ainda o seguinte

Teorema 36.

$$\begin{aligned}e_1 - e_2 &= \left(\frac{\theta_3(0,\tau)\theta_v(0,\tau)}{\theta_1(0,\tau)\theta_2(0,\tau)\alpha_1}\right)^2 \\ e_1 - e_3 &= \left(\frac{\theta_2(0,\tau)\theta_v(0,\tau)}{\theta_1(0,\tau)\theta_3(0,\tau)\alpha_1}\right)^2 \\ e_3 - e_2 &= \left(\frac{\theta_1(0,\tau)\theta_v(0,\tau)}{\theta_3(0,\tau)\theta_2(0,\tau)\alpha_1}\right)^2\end{aligned}$$

Demonstração. Temos que

$$\begin{aligned}\wp(u) - e_i &= \left(\frac{\sigma_i(u)}{\sigma(u)}\right)^2 = \left(\frac{\theta_i\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}\frac{1}{\theta_i(0,\tau)}}{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\theta_i\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)}{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)}\right)^2 \cdot \left(\frac{\theta_v(0,\tau)}{\alpha_1\cdot\theta_i(0,\tau)}\right)^2\end{aligned}$$

Para $i = 2$ e $u = \frac{\alpha_1}{2}$, obtemos

$$e_1 - e_2 = \left(\frac{\theta_2\left(\frac{1}{2},\tau\right)}{\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right)}\right)^2 \cdot \left(\frac{\theta_v(0,\tau)}{\alpha_1\cdot\theta_2(0,\tau)}\right)^2 = \left(\frac{\theta_3(0,\tau)\theta_v(0,\tau)}{\theta_1(0,\tau)\theta_2(0,\tau)\alpha_1}\right)^2$$

pois $\theta_2\left(\frac{1}{2},\tau\right) = \theta_3(1,\tau) = \theta_3(0,\tau)$ e $\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right) = \theta(0,\tau)$. Os demais casos são feitos de maneira análoga, bastando utilizar para o caso $i = 3$ e $u = \frac{\alpha_1}{2}$ que $\theta_3\left(\frac{1}{2},\tau\right) = \theta_2(0,\tau)$ e $\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right) = \theta_1(0,\tau)$, e para o caso $i = 2$ e $u = \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$ que $\theta_2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\tau,\tau\right) = \theta_3\left(1+\frac{1}{2}\tau,\tau\right) = \theta_3\left(\frac{1}{2}\tau,\tau\right) = q^{-1/4}\theta(0,\tau)$ e $\theta\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\tau,\tau\right) = \theta_3(0,\tau)q^{-1/4}$ □

Voltando a expressão de $\theta_3(v,\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{n^2} e^{2n\pi iv} = \sum_{n=\infty}^{\infty} e^{2n\pi iv + n^2\pi i\tau}$, derivando-a duas vezes com respeito a v, obtemos

$$\frac{\partial^2}{\partial v^2}\theta_3(v,\tau) = -4\pi^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 e^{2n\pi iv + n^2\pi i\tau}$$

Agora, derivando com respeito a τ, temos

$$\frac{\partial}{\partial \tau}\theta_3(v,\tau) = \pi i \sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 e^{2n\pi iv + n^2\pi i\tau}$$

Deste modo, concluímos a seguinte equação diferencial para θ_3

$$\frac{\partial^2}{\partial v^2}\theta_3(v,\tau) - 4\pi i \frac{\partial}{\partial \tau}\theta_3(v,\tau) = 0$$

e podemos obter uma equação similar para θ, θ_1 e θ_2.
Jacobi descobriu a seguinte relação entre $\theta_v(0,\tau)$ e $\theta_1(0,\tau), \theta_2(0,\tau), \theta_3(0,\tau)$

Teorema 37.

$$\theta_v(0,\tau) = \pi\theta_1(0,\tau)\theta_2(0,\tau)\theta_3(0,\tau)$$

Demonstração. A fazer... □

Como consequência, temos imediatamente

Corolário 6. Temos

$$e_1 - e_2 = \left(\frac{\pi}{\alpha_1}\right)^2 \theta_3^4(0,\tau)$$
$$e_1 - e_3 = \left(\frac{\pi}{\alpha_1}\right)^2 \theta_2^4(0,\tau)$$
$$e_3 - e_2 = \left(\frac{\pi}{\alpha_1}\right)^2 \theta_1^4(0,\tau)$$

e consequentemente

$$\triangle^{1/4} = 16(e_1 - e_2)^2(e_1 - e_3)^2(e_3 - e_2)^2 = \frac{2\pi}{\alpha_1^3}\theta_v(0,\tau)^2 \neq 0$$

já que $\theta_v(0,\tau) \neq 0$, pois todos os zeros de $\theta(v,\tau)$ são simples.

Podemos escrever as funções θ como um produto infinito. Nisto consiste o

Teorema 38.

$$\theta(v,\tau) = c \cdot q^{1/4} \cdot 2\sin(\pi v) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n}e^{2\pi iv}) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n}e^{-2\pi iv})$$

$$\theta_1(v,\tau) = c \cdot q^{1/4} \cdot e^{\pi iv} \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{2n}e^{2\pi iv}) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{2n-2}e^{-2\pi iv})$$

$$\theta_2(v,\tau) = c \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n-1}e^{2\pi iv}) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n}e^{-2\pi iv})$$

$$\theta_3(v,\tau) = c \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{2n-1}e^{2\pi iv}) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{2n}e^{-2\pi iv})$$

onde $c = \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n})$.

Demonstração. A fazer... □

Em particular, na demonstração acima vimos que $\theta_v(0,\tau) = 2\pi q^{1/4}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n})^3$. Com isso e do corolário acima, temos

Corolário 7.

$$\triangle = \left(\frac{2\pi}{\alpha_1}\right)^{12} q^2 \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n})^{24}$$

Lembre-se que $\theta_3(v+1,\tau) = \theta_3(v,\tau)$ e que $\theta_3(v+\tau,\tau) = q^{-1}e^{-2\pi iv}\theta_3(v,\tau)$. Na verdade, esta qualquer função inteira que satisfaz isso é proporcional a θ_3 como afirma o resultado a seguir

Teorema 39. Seja f uma função inteira satisfazendo

$$f(u+1) = f(u) \quad \text{e} \quad f(u+\tau) = q^{-1}e^{2\pi iu}f(u)$$

Então, $f(v) = f(v,\tau) = a_0 \cdot \theta_3(v,\tau)$, para algum a_0.

Demonstração. A fazer... □

Para finalizar, vamos ao invés de considerar o efeito de transformações do tipo $v \mapsto v+1$ ou $v \mapsto v+\tau$, considerar transformações do tipo $\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$ e $\tau \mapsto \tau+1$. Nisto consiste o

Teorema 40.

$$\theta\left(v, -\frac{1}{\tau}\right) = \frac{1}{i} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{i}} e^{\pi i v^2/\tau} \theta(v, \tau)$$
$$\theta_1\left(v, -\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{i}} e^{\pi i v^2/\tau} \theta_1(v, \tau)$$
$$\theta_2\left(v, -\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{i}} e^{\pi i v^2/\tau} \theta_2(v, \tau)$$
$$\theta_3\left(v, -\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{i}} e^{\pi i v^2/\tau} \theta_3(v, \tau)$$

onde a raiz quadrada é tomada de modo que $\sqrt{\frac{\tau}{i}} = 1$ se $\tau = i$.

Demonstração. A fazer... □

Note que é mais simples ver a partir da definição de $\theta, \theta_1, \theta_2$ e θ_3 que

$$\theta(v, \tau + 1) = ...$$
$$\theta_1(v, \tau + 1) = ...$$
$$\theta_2(v, \tau + 1) = ...$$
$$\theta_3(v, \tau + 1) = ...$$

Corolário 8. A função

$$f(\tau) = \frac{(\theta_1(0,\tau)^8 + \theta_2(0,\tau)^8 + \theta_3(0,\tau)^8)^3}{(\theta_1(0,\tau)\theta_1(0,\tau)\theta_1(0,\tau))^8}$$

é holomorfa em $\mathbb{H}$ e satisfaz $f(\tau + 1) = f(\tau)$ e $f\left(-\frac{1}{\tau}\right) = f(\tau)$.

Demonstração. Basta observar que $\theta_v(0,\tau) = \pi\theta_1(0,\tau)\theta_1(0,\tau)\theta_1(0,\tau)$ e $\theta_v(0,\tau)$ implica que $\theta_i(0,\tau)$ é sempre diferente de 0, donde f é holomorfa. As duas relações satisfeitas por f mencionadas são claras pelas transformações observadas acimas sobre τ em θ. □

O Grupo Modular

Definição 26. Dados a, b, c, d inteiros, com $ad - bc = 1$, a transformação

$$Mz = \frac{az + b}{cz + d}$$

é dita transformação modular.

Como $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tais que $ad - bc = 1$ e $-a, -b, -c, -d$ definem a mesma transformação, podemos supor sem perda de generalidade que $c \geq 0$ e, quando $c = 0$, que $d > 0$.

Note que se $\mathrm{Im}(z) > 0$, então

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}(Mz) &= \frac{1}{2i}\left(\frac{az+b}{cz+d} - \frac{a\overline{z}+b}{c\overline{z}+d}\right) = \frac{1}{2i}\cdot\frac{(az+b)(c\overline{z}+d) - (a\overline{z}+b)(cz+d)}{|cz+d|^2} \\ &= \frac{1}{2i}\cdot\frac{(ad-bc)(z-\overline{z})}{|cz+d|^2} = \mathrm{Im}(z)\cdot\frac{1}{|cz+d|^2} > 0\end{aligned}$$

ou seja, $M : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$. Além disso, se $Mz = \frac{az+b}{cz+d}$ e $M'z = \frac{a'z+b'}{c'z+d'}$ são duas transformações modulares, então

$$M'Mz = M'\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = \frac{a'\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + b'}{c'\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + d'} = \frac{(a'a+b'c)z + (a'b+b'd)}{(c'a+d'c)z + (c'b+d'd)}$$

com $(a'a+b'c)(c'b-d'd) - (a'b+b'd)(c'a+d'c) = (a'd'-b'c')(ad-bc) = 1$. Logo, a composta MM' é uma transformação unimodular.

Além disso, essa composição é claramente associativa. Quando $a = d = 1$ e $c = d = 0$, temos a função identidade $z \mapsto z$ e, dada $Mz = \frac{az+b}{cz+d}$, temos a inversa

$$M^{-1}z = \frac{dz - b}{-cz + a}$$

Logo, o conjunto $\Gamma = \{M : \mathbb{H} \to \mathbb{H} | M \text{ é transformação modular}\}$ é um grupo para a operação de composição.

Este grupo é gerado pelas transformações $Az = z + 1$ e $Bz = -\frac{1}{z}$. De fato, se $Mz = \frac{az+b}{cz+d}$, então

$$MBz = \frac{a \cdot \left(-\frac{1}{z}\right) + b}{c \cdot \left(-\frac{1}{z}\right) + d} = \frac{bz - a}{dz - c}$$

e consideramos a transformação

$$M' = \begin{cases} M & \text{se } c \leq |d| \\ MB & \text{caso contrário} \end{cases}$$

escrevendo $M'z = \frac{a'z+b'}{c'z+d'}$, com $a', b', c', d' \in \mathbb{Z}$ e $a'd' - b'c' = 1$, temos que $c' \leq |d'|$. Se $c' = 0$, então $a' = d' = 1$ (pois $a'd' = 1$ e $d' > 0$) e então $M'z = z + b'$. Nesse caso, temos $M' = A^{b'}$.

Dado $n \in \mathbb{N}$, suponha que qualquer transformação modular $z \mapsto \frac{\alpha z+\beta}{\gamma z+\delta}$ tal que $\gamma \leq |\delta|$ satisfaz que se $\gamma \leq n - 1$, então esta transformação é gerada por A e B. Nesse caso, para $c' = n$, temos que

$$M'A^k z = M'(z + k) = \frac{a'z + (a'k + b')}{c'z + (c'k + d')}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

Considere k tal que $0 \leq c'k + d' < c'$, que existe pois $c' \leq |d'|$. Então, para este k, temos que $M'' = M'A^kB$ é da forma

$$M''z = \frac{(a'k + b') - a'z}{(c'k + d') - c'z}$$

onde $|c'k + d'| < |c'| = n$. Por hipótese, segue que M'' é gerado por A e B. Consequentemente, M' e então M.

Outro resultado essencial é que se $z \in \mathbb{H}$ é fixo, então existe uma transformação modular M^* que maximiza $\text{Im}(M^*z)$. Com efeito, já vimos que para uma transformação modular $Mz = \frac{az+b}{cz+d}$ temos

$$\text{Im}(Mz) = \frac{\text{Im}(z)}{|cz + d|^2} > 0$$

Mas, dado $K > 0$, há uma quantidade finita de valores $c, d \in \mathbb{Z}$ na convenção dada, tais que $|cz + d| < K$. Portanto, há um valor mínimo para $|cz + d|$ em função de c e d e, consequentemente, existe tal transformação M^*. Além disso, $|M^*z| \geq 1$, caso contrário, teríamos $|M^*z| < 1$. Mas, nesse caso, se $Nz = -\frac{1}{z}$ (que é modular), então $\text{Im}(NM^*z) > \text{Im}(M^*z)$, contradizendo a maximalidade de M^*.

Considere $F = \left\{z \in \mathbb{C} || z| \geq 1, \text{Im}(z) > 0, -\frac{1}{2} \leq \text{Re}(z) \leq \frac{1}{2}\right\}$. Então, dado $z \in \mathbb{H}$, existe M transformação modular tal que $Mz \in F$. Com efeito, já vimos a existência de M^* que maximiza $\text{Im}(M^*z)$ e satisfaz $|M^*z| \geq 1$. Daí, $\text{Im}(A^kM^*z)$ é máximo para todo $k \in \mathbb{Z}$. Em particular, $|A^kM^*z| \geq 1$. Pela forma do conjunto F, deve existir um $k \in \mathbb{Z}$ tal que $A^kM^*z \in F$.

Definição 27. Dizemos que dois números complexos $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$ são congruentes se existe um transformação modular M tal que $z_2 = Mz_1$ e escrevemos $z_1 \sim z_2$.

Uma propriedade notável de F é que se $z_1, z_2 \in F$, com $z_1 \neq z_2$ e $z_1 \sim z_2$, então uma das três possibilidades a seguir deve ocorrer:

- $\text{Re}(z_1) = \frac{1}{2}$ e $z_2 = z_1 - 1$
- $\text{Re}(z_1) = -\frac{1}{2}$ e $z_2 = z_1 + 1$
- $|z_1| = 1$ e $z_2 = -\frac{1}{z_1}$

Isto pode ser visto como um resultado já mostrado no início do estudo de funções elípticas.

Vamos considerar o conjunto (já observado anteriormente)

$$F_0 = \left\{z \in \mathbb{C} | \text{Im}(z) > 0, |z| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \text{Re}(z) \leq 0\right\} \cup \left\{z \in \mathbb{C} | \text{Im}(z) > 0, |z| > 1, 0 < \text{Re}(z) < \frac{1}{2}\right\}$$

chamado de região fundamental.

Nesta região, para $z \in \mathbb{H}$, temos um único $z' \in F_0$ tal que $z' \sim z$

Definição 28. Uma função $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é dita função modular se é meromorfa em $\mathbb{H}$ e $F(Mz) = F(z)$ para qualquer função $M \in \Gamma$ ou para qualquer função M em um subgrupo de índice finito de Γ.

A função modular $J(\tau)$

Vamos considerar

$$g_2(\alpha_1,\alpha_2) = 60\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^4}$$
$$g_3(\alpha_2,\alpha_2) = 140\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^6}$$
$$\triangle(\alpha_1,\alpha_2) = g_2^3(\alpha_1,\alpha_2) - 27g_3^2(\alpha_1,\alpha_2)$$

Não é difícil ver que

$$g_2(\alpha_1,\alpha_2) = \alpha_1^{-4}g_2(1,\tau)$$
$$g_3(\alpha_1,\alpha_2) = \alpha_1^{-6}g_3(1,\tau)$$
$$g_2(\alpha_1,\alpha_2) = \alpha_1^{-12}\triangle(1,\tau)$$

Definição 29. A função $J:\mathbb{H}\to\mathbb{C}$ é definida por

$$J(\tau) = \frac{g_2^3(\tau)}{\triangle(\tau)} = \frac{g_2^3(\alpha_1,\alpha_2)}{\triangle(\alpha_1,\alpha_2)}$$

Lema 2. Temos

$$\sum_{(m,n)\in(\mathbb{Z}^2)^*}\frac{1}{(m\tau+n)^{2k}} = 2\zeta(2k) + \frac{2(-2\pi i)^{2k}}{(2k-1)!}\sum_{l=1}^{\infty}\sigma_{2k-1}(l)q^{2l}$$

onde ambas as séries convergem absolutamente e estamos considerando ζ a função ζ de Riemann $\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-s}$ e σ_j a função Artimética $\sigma_j(k)=\sum_{d|k,d>0}d^j$.

Demonstração. A fazer... □

Teorema 41. As funções g_2 e g_3 são holomorfas e, temos

$$g_2(\tau) = (2\pi)^4\left(\frac{1}{12} + 20\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_3(n)q^{2n}\right)$$
$$g_3(\tau) = (2\pi)^6\left(\frac{1}{216} - \frac{7}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_5(n)q^{2n}\right)$$

Demonstração. É claro que g_2 e g_3 são holomorfas. Além disso, utilizando o Lema acima para $k=2$ e $k=3$ e sabendo que $\zeta(4)=\left(\frac{\pi^4}{60}\right)$ e $\zeta(6)=\left(\frac{\pi^6}{945}\right)$, o resultado segue. □

Teorema 42. J é uma função modular. Além disso,

$$J(\tau) = \frac{1}{2^6 \cdot 3^3 \cdot q^2}\left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n q^{2n}\right)$$

onde $c_n \in \mathbb{Z}_+$ e a série converge uniformemente em $\mathrm{Im}\tau \geq \varepsilon > 0$. Mais ainda, vale que

$$J(\tau) = \frac{1}{54} f(\tau)$$

onde f é a função definida no final da seção das funções theta.

Demonstração. A fazer... □

Teorema 43. Se $J(\tau^*) = J(\tau)$, então existe uma transformação $M \in \Gamma$ tal que $\tau^* = M\tau$.

Demonstração. A fazer... □

Teorema 44. A equação $J(\tau) = a$ tem somente uma solução em F_0, para todo $a \in \mathbb{C}$.

Demonstração. A fazer... □

O resultado a seguir fornece a existência de uma única função que admite invariantes g_2 e g_3.

Teorema 45. Dados $a_2, a_3 \in \mathbb{C}$ tais que $a_2^3 - 27a_3^2 \neq 0$, existem $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$, com $\mathrm{Im}(\tau) > 0$ tais que

$$g_2(\alpha_1, \alpha_2) = a_2$$
$$g_3(\alpha_1, \alpha_2) = a_3$$

Demonstração. A fazer... □

A função $\lambda(\tau)$

Definição 30. A função $sn : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é

$$sn(u) = \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)} \cdot \frac{\theta_3(0,\tau)}{\theta_1(0,\tau)}$$

onde $\alpha_1 = \pi\theta_3^2(0,\tau)$ e $\alpha_2 = \alpha_1\tau$.

Sejam $k, k' : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ dados pelas relações

$$\sqrt{k(\tau)} = \frac{\theta_1(0,\tau)}{\theta_3(0,\tau)}, \quad \sqrt{k'(\tau)} = \frac{\theta_2(0,\tau)}{\theta_3(0,\tau)}$$

Assim, temos que

$$sn(u) = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}$$

Como

$$sn(u + 2\alpha_1) = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1} + 2, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1} + 2, \tau\right)} = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)} = sn(u)$$

$$sn(u + \alpha_2) = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1} + \tau, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1} + \tau, \tau\right)} = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{-\frac{1}{q} e^{-2\pi i u/\alpha_1} \theta\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{-\frac{1}{q} e^{-2\pi i u/\alpha_1} \theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)} = sn(u)$$

segue que sn é uma função elíptica, com períodos $2\alpha_1$ e α_2. Como os zeros de θ são da forma $m + n\tau$ e os zeros de θ_2 são da forma $m + n\tau + \frac{1}{2}\tau$, segue que os zeros de sn são da forma $m\alpha_1 + n\alpha_2$ e os polos são (simples) da forma $m\alpha_1 + \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha_2$. Em particular, no paralelogramo de períodos fundamental, sn tem zeros simples apenas em $u = 0$ e $u = \alpha_1$ e polos simples em $\frac{\alpha_2}{2}$ e $\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2}$. O resíduo de sn em $\frac{\alpha_2}{2}$ é $\frac{1}{k}$ e em $\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2}$ é $-\frac{1}{k}$. Como θ é ímpar e $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ são pares, temos que sn é uma função ímpar. Além disso, é claro que $sn(0) = 0$. Além disso, $sn(\alpha_1 - u) = sn(u)$.

Definição 31. As funções $cn, dn : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ são

$$cn(u) = \sqrt{\frac{k'}{k}} \frac{\theta_1\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}$$

$$dn(u) = \sqrt{k'} \frac{\theta_3\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}$$

Do mesmo modo feito para sn, é possível mostrar que cn e dn são funções pares, com $cn(0) = dn(0) = 1$, sendo que cn tem períodos $2\alpha_1$ e $\alpha_1 + \alpha_2$, zeros em $\left(m + \frac{1}{2}\right)\alpha_1 + n\alpha_2$ e polos em $m\alpha_1 + \left(\alpha_1 + \frac{1}{2}\right)\alpha_2$, enquanto dn tem períodos α_1 e α_2, zeros em $\left(m + \frac{1}{2}\right)\alpha_1 + \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha_2$ e polos em $m\alpha_1 + \left(\alpha_1 + \frac{1}{2}\right)\alpha_2$ também. O resíduo de cn em $\frac{\alpha_2}{2}$ é $-\frac{i}{k}$ e em $\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2}$ é $\frac{i}{k}$, enquanto que o resíduo de dn em $\frac{\alpha_1}{2}$ é $-i$ e em $\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2}$ é i.

Das definições da relação entre as funções theta e as funções sigma e do fato de $\alpha_1 = \pi\theta_3^2(0,\tau)$, temos

$$sn(u) = \frac{\sigma(u)}{\sigma_2(u)}, \quad cn(u) = \frac{\sigma_1(u)}{\sigma_2(u)}, \quad dn(u) = \frac{\sigma_3(u)}{\sigma_2(u)}$$

Disto, segue imediatamente que

$$p(u) - e_1 = \left(\frac{cn(u)}{sn(u)}\right)^2, \quad p(u) - e_2 = \left(\frac{1}{sn(u)}\right)^2, \quad , p(u) - e_3 = \left(\frac{dn(u)}{sn(u)}\right)^2$$

donde, obtemos

$$e_1 - e_2 = \frac{1 - cn(u)^2}{sn(u)^2}, \quad e_3 - e_2 = \frac{1 - dn(u)^2}{sn(u)^2}$$

Além disso, a expressão de $e_1 - e_2, e_1 - e_3$ e $e_3 - e_2$ em termos de $\theta_3, \theta_2, \theta_1$ junto com a expressão de α_1 em função de θ_3 fornece que

$$e_1 - e_2 = 1, \quad e_1 - e_3 = \frac{\theta_2(0,\tau)^4}{\theta_3(0,\tau)^4}, \quad e_3 - e_2 = \frac{\theta_1(0,\tau)^4}{\theta_3(0,\tau)^4}$$

Logo, obtemos que

$$cn^2 + sn^2 = 1, \quad dn^2 + k^2 sn^2 = 1$$

Por fim, temos ainda

$$k^2 + k'^2 = \frac{\theta_1^4(0,\tau) + \theta_2^4(0,\tau)}{\theta_3^4(0,\tau)} = (e_3 - e_2) + (e_1 - e_3) = e_1 - e_2 = 1$$

A função modular $\lambda(\tau)$

Definição 32. A função $\lambda : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ é

$$\lambda(\tau) = k(\tau)^2 = \frac{\theta_1(0,\tau)^4}{\theta_3(0,\tau)^4} = \frac{e_3 - e_2}{e_1 - e_2}$$

Como e_1, e_2, e_3 são todos distintos, temos que $\lambda(\tau) \neq 0, 1$. Além disso, como $\theta_3(0, \tau + 2) = \theta_3(0,\tau)$ e $\theta_1(0, \tau + 1) = e^{\pi i/4}\theta_1(0,\tau)$, segue que $\lambda(\tau + 2) = \lambda(\tau)$. Temos ainda que se $\tau^* = -\frac{1}{\tau}$, então $\alpha_1^* = \alpha_2$ e $\alpha_2^* = -\alpha_1$, ou seja, $e_3^* = e_3$, $e_2^* = -e_1$ e $e_1^* = -e_2$. Assim,

$$\lambda\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \lambda(\tau^*) = \frac{e_3^* - e_2^*}{e_1^* - e_2^*} = \frac{e_3 - e_1}{e_2 - e_1} = 1 - \frac{e_3 - e_2}{e_1 - e_2} = 1 - \lambda(\tau)$$

...

Portanto, $\lambda(\tau^*) = \lambda(\tau)$ para $\tau^* = \frac{a\tau+b}{c\tau+d}$, com a, b, c, d inteiros tais que $ad - bc$ se, e somente se, b, c são pares e (consequentemente) a e d são ímpares. Portanto, passaremos a considerar o subgrupo $G \subset \Gamma$ obtidos por tais transformações (i.e., com a, d ímpares e b, c pares). Assim, λ é invariante sob transformações em G, que tem índice finito em Γ e, portanto, é uma função modular.

Lema 3. *G é gerado pelas transformações $\tau \mapsto \tau + 2$ e $\tau \mapsto \frac{\tau}{1-2\tau}$*

Demonstração. A fazer... □

Um resultado similar mostra que se $\triangle \subset \Gamma$ é o subgrupo gerado pelas transformações $\tau \mapsto \tau + 2$ e $\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$, então ele é formado pelas transformações com a, d pares e b, c ímpares e vice-versa.

A Lei de Reciprocidade de Gauss

Teorema 46. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}_+^*$ e $w \in \mathbb{Q}$ tais que $ab + 2aw \equiv 0 \pmod 2$. Então

$$\frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{h=1}^{b} e^{\pi i \frac{a}{b}(h+w)^2} = \frac{\varrho}{\sqrt{a}} \sum_{h=1}^{a} e^{-\pi i \frac{b}{a} h^2 + 2\pi i h w}$$

onde $\varrho = e^{\frac{\pi i}{4}}$.

Demonstração. □

Exercício 6. Se $a, b \in \mathbb{Z}_+$, mostre que

$$\frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{h=1}^{b} e^{\pi i \frac{a}{b} h^2 + \pi i a h} = \frac{\varrho^{1-ab}}{\sqrt{a}} \sum_{h=1}^{a} e^{-\pi i \frac{b}{a} h^2 - \pi i b h}$$

(Sugestão: Faça $w = \frac{b}{2}$)

Corolário 9. Sejam $m, n \in \mathbb{Z}^*$. Então, definimos as somas generalizadas de Gauss

$$G(m, n) = \sum_{h=1}^{|n|} e^{\pi i \frac{m}{n} h^2 + \pi i m h}$$

D Segue do Exercício acima que se $a, b \in \mathbb{Z}_+^*$, então

$$\frac{1}{\sqrt{b}} G(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} G(-b, a) \varrho^{1-ab}$$

Exercício 7. Se $b \in \mathbb{Z}_+^*$, mostre que

$$\frac{1}{\sqrt{b}} G(2, b) = \frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{h=1}^{b} e^{2\pi i \frac{h^2}{b}} = \frac{\varrho^{1-2b}}{\sqrt{2}} (1 + e^{-\pi i \frac{b}{2} + \pi i b})$$

(Sugestão: Faça $a = 2$)

Corolário 10. Seja $b \in \mathbb{Z}_+^*$ e $\sqrt{b}$ a raiz positiva de b. Se $\xi = e^{\frac{2\pi i}{b}}$, então temos a seguinte expressão para as Somas Gaussianas

$$\sum_{h \pmod b} \xi^{h^2} = \begin{cases} (1+i)\sqrt{b} & \text{se } b \equiv 0 \pmod 4 \\ \sqrt{b} & \text{se } b \equiv 1 \pmod 4 \\ 0 & \text{se } b \equiv 2 \pmod 4 \\ i\sqrt{b} & \text{se } b \equiv 3 \pmod 4 \end{cases}$$

Demonstração. Do Exercício anterior, temos

$$\frac{1}{\sqrt{b}} G(2,b) = \frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{h \pmod b} \xi^{h^2} = \frac{\varrho i^{-b}}{\sqrt{2}}(1+i^b) = \frac{1+i}{2}(1+i^{-b})$$

□

Definição 33. Seja p um primo ímpar e $a \in \mathbb{Z}$ tal que $\gcd(a,p) = 1$. Se existe x tal que $x^2 \equiv 1 \pmod p$, então a é dito ser um resíduo quadrático $\pmod p$ e escrevemos ${}_aR_p$. Caso não exista tal valor de x, a é dito ser um resíduo não-quadrático $\pmod p$ e escrevemos ${}_aN_p$.

Exemplo 13. Se $p = 3$, então ${}_1R_3$, pois $1^2 \equiv 1 \pmod 3$ e $2^2 \equiv 1 \pmod 3$. Consequentemente, ${}_2N_3$.

Definição 34. Seja p um primo ímpar e $m \in \mathbb{Z}$. Então, o símbolo de Legendre $\left(\frac{m}{p}\right)$ é definido por

$$\left(\frac{m}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } {}_mR_p \\ -1 & \text{se } {}_mN_p \\ 0 & \text{p}|m \end{cases}$$

Teorema 47 (Euler)**.** Se $a, m \in \mathbb{Z}$ e $\gcd(a,m) = 1$, então

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$$

Teorema 48 (Lagrange)**.** Seja p um primo. Então, a congruência

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + ... + a_{n-1}x + a_n \equiv 0 \pmod p, \quad \gcd(a_0,p) = 1$$

tem no máximo n soluções, onde $n \in \mathbb{N}$ e $a_0, a_1, ..., a_n \in \mathbb{Z}$.

Teorema 49 (Euler)**.** Se p é um primo ímpar e $a \in \mathbb{Z}$, então

$$a^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow {}_aR_p$$

Teorema 50. Se p é um primo ímpar e $m \in \mathbb{Z}$, então

$$m^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv \left(\frac{m}{p}\right) \pmod{p}$$

Corolário 11. Se p é um primo ímpar e $m, n \in \mathbb{Z}$, então

$$\left(\frac{m}{p}\right)\left(\frac{n}{p}\right) = \left(\frac{mn}{p}\right)$$

Teorema 51 (Gauss)**.** Se m, n são primos ímpares, com $m \neq n$, então

$$\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{n-1}{2}}$$

Teorema 52 (Lagrange)**.** Se n é um primo ímpar, então

$$\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{(n^2-1)}{8}}$$

A representação de um inteiro como soma de quadrados

Referências

[1] **STEIN, Elias M.; SHAKARCHI, Rami.** *Complex Analysis*. Princeton: Princeton University Press, 2003. (Princeton Lectures in Analysis, v. 2). ISBN: 978-0-691-11385-2.

[2] **AHLFORS, Lars V.** *Complex Analysis*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1979. ISBN: 978-0070006577.

[3] PENTTINEN, Tommi. Riemann mapping theorem visualization (Koebe approach) [NO AUDIO]. YouTube, 2023. Disponível em: `https://www.youtube.com/watch?v=BOe_X9DECq8`.

[4] **CHANDRASEKHARAN, K.** *Elliptic Functions*. Berlin–Heidelberg–New York: Springer-Verlag, 1985. (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, v. 281). ISBN: 978-3-540-13501-6.

Aplicações Conformes

Primeiro, iniciamos com um resultado elementar:

Proposição 9. Sejam $U, V \subset \mathbb{C}$ abertos e $f : U \to V$ uma função holomorfa e injetiva. Então, $f'(z) \neq 0, \forall z \in U$.

Demonstração. Suponha por contradição que existe $z_0 \in U$ tal que $f'(z_0) = 0$. Como f é holomorfa, podemos considerar sua expressão em série de potências em torno de z_0

$$f(z_0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

Seja $k = \min\{n \geq 1 | f^{(n)}(z_0) \neq 0\}$. Então, $f(z) - f(z_0) = a_k(z - z_0)^k + G(z)$, onde $G(z) = \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$.

Seja $w \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ suficientemente próximo de 0. Então,

$$f(z) - f(z_0) - w = F(z) + G(z)$$

onde $F(z) = a_k(z - z_0)^n - w$.

Temos $|F(z)| < |G(z)|$ para z suficientemente próximo de z_0 e $F(z)$ tem $k \geq 2$ zeros Corrigir □

Em consequência, se $f : U \to V$ é holomorfa e injetiva, então ela é bijetiva sobre sua imagem com inversa holomorfa, isto é, a inversa $f^{-1} : f(U) \to U$ é holomorfa, com

$$(f^{-1})'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f^{-1}(z) - f^{-1}(z_0)}{z - z_0} = \frac{1}{\lim\limits_{z \to z_0} \frac{z - z_0}{f^{-1}(z) - f^{-1}(z_0)}}$$
$$= \frac{1}{\lim\limits_{w \to w_0} \frac{f(w) - f(w_0)}{w - w_0}} = \frac{1}{f'(f^{-1}(z))}$$

Uma versão ligeiramente diferente do resultado acima é a seguinte:

Proposição 10. Sejam $U, V \subset \mathbb{C}$ abertos e $f : U \to V$ uma função holomorfa e tal que $f'(z) \neq 0, \forall z \in U$, então para cada $z_0 \in U$, existe uma vizinhança aberta U_{z_0} de z_0 tal que $f|_{U_{z_0}} : U_{z_0} \to V$ é injetiva.

Demonstração. □

Pode se entender o primeiro resultado como uma versão global e o segundo como uma versão local de funções holomorfas inversíveis (em particular, com inversa holomorfa).

Nesse capítulo, iremos nos concentrar em funções dessa natureza (holomorfa e bijetiva), pois elas preservam a geometria no plano complexo. Tais aplicações são ditas conformemente equivalentes, como segue da definição abaixo.

Definição 35. Sejam $U, V \subset \mathbb{C}$ abertos e $f : U \to V$. Se f é holomorfa e bijetiva, então f é dita uma aplicação conforme ou um biholomorfismo. Neste caso, dizemos também que U e V são conformemente equivalentes ou biholomorfos.

Observe que estamos considerando a versão global na definição acima, mas em outras literaturas você pode encontrar a versão local para a definição de aplicação conforme. Para o sentido que queremos empregar, que é o de preservar valores de natureza geométrica, ambas as versões são indistinguíveis.

Partiremos a seguir para alguns exemplos de aplicações conformes.

Exemplo 14 (O Disco e o Meio Plano Superior)**.**

O disco unitário $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} || z| < 1\}$ é conformemente equivalente ao meio plano superior $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} | \text{Im}(z) > 0\}$ através da aplicação $f : \mathbb{H} \to \mathbb{D}$ dada por

$$f(z) = \frac{i - z}{i + z}$$

Exemplo 15 (Translações)**.**

Seja $h \in \mathbb{C}$. A translação $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ por h dada por $f(z) = z + h$ é uma aplicação conforme, com inversa $f^{-1}(z) = z - h$. Em particular, se $h \in \mathbb{R}$, então $f(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$.

Exemplo 16 (Dilatações)**.**

Seja $c \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$. A dilatação $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ por c dada por $f(z) = cz$ é uma aplicação conforme, com inversa $f^{-1}(z) = c^{-1}z$. Em particular, se $|c| = 1$, temos $c = e^{i\theta}$, para algum $\theta \in \mathbb{R}$ e f é dita uma rotação por θ.

O Lema de Schwarz

Lema 4 (Schwarz)**.** Seja $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ holomorfa, com $f(0) = 0$. Então

1) $|f(z)| \leq |z|, \forall z \in \mathbb{D}$

2) Se $\exists z_0 \in \mathbb{D}\backslash\{0\}$ tal que $|f(z_0)| = |z_0|$, então f é uma rotação.

3) $|f'(0)| \leq 1$ e $|f'(0)| = 1 \Leftrightarrow f$ é uma rotação.

Demonstração. Sendo f holomorfa em $\mathbb{D}$, ela é analítica, isto é, temos $a_0, a_1, ... \in \mathbb{C}$ tais que $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. Como $f(0) = 0$, segue que $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$. Deste modo, temos que

$$\frac{f(z)}{z} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^{n-1}$$

ou seja, $\frac{f(z)}{z}$ é holomorfa em $\mathbb{D}$. Se $|z| < r \leq 1$, então como $|f(z)| \leq 1, \forall z \in \mathbb{D}$, vem que $\frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r}$. Pelo Princípio do Módulo Máximo, concluímos que $\frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r}$, para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| \leq 1$. Fazendo $r \to 1$, obtemos o resultado 1). O resultado 2) é simplesmente consequência do Princípio do Módulo Máximo, já que se $\frac{f(z)}{z}$ toma valor máximo em $\mathbb{D}$, ela deve ser constante, ou seja, $f(z) = cz$. Daí, segue que $|z_0| = |f(z_0)| = |c||z_0|$, donde $|c| = 1$, ou seja, $c = e^{i\theta}$, para algum $\theta \in \mathbb{R}$, isto é, f é uma rotação. Por fim, sendo $g(z) = \frac{f(z)}{z}$, vemos que $|g(z)| \leq 1, \forall z \in \mathbb{D}$ (vide resultado 1) e

$$|f'(0)| = \left|\lim_{z\to 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0}\right| = \left|\lim_{z\to 0} g(z)\right| = \lim_{z\to 0} |g(z)| \leq 1$$

Em particular, se $|f'(0)| = 1$, então $|g(0)| = 1$ e, pelo Princípio do Módulo Máximo, segue que g é constante. Portanto, $f = cz$ e, novamente, temos que f é uma rotação, finalizando o resultado 3). □

Automorfismos em $\mathbb{D}$

Definição 36. Seja $\Omega \subset \mathbb{C}$ aberto. Uma aplicação conforme $f : U \to V$ é dita um **AUTOMORFISMO DE** Ω se $\Omega = U = V$.

Há dois exemplos fundamentais de automorfismos no disco unitário $\mathbb{D}$:

Exemplo 17. Qualquer rotação R_θ de ângulo θ no disco unitário $\mathbb{D}$ é um automorfismo de $\mathbb{D}$, com inversa $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$.

Exemplo 18. Seja $w \in \mathbb{D}$. A aplicação $F_w : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ dada por $F_w(z) = \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$ é um automorfismo de $\mathbb{D}$, com inversa $F_w^{-1} = F_w$. Esta aplicação satisfaz também que $|F_w(z)| = 1$ se $|z| = 1$ e, além disso, $F_w(w) = 0$ e $F_w(0) = w$. Em particular, vê-se que $\mathbb{D}$ é conformemente homogêneo, pois dados $w_1, w_2 \in \mathbb{D}$, a aplicação $F = F_{w_2} \circ F_{w_1}$ é um automorfismo em $\mathbb{D}$ tal que $F(w_1) = w_2$.

E, na verdade, estes dois tipos de automorfismos são suficientes para obter qualquer outro automorfismo de $\mathbb{D}$. Nisto consiste o:

Teorema 53. Se $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ é um automorfismo de $\mathbb{D}$, então existem $\theta \in \mathbb{R}$ e $w \in \mathbb{D}$ tais que $f = R_\theta \circ F_w$, ou seja,

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{w - z}{1 - \overline{w}z}$$

Demonstração. Seja $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ um automorfismo de $\mathbb{D}$. Então, existe um único $w \in \mathbb{D}$ tal que $f(w) = 0$. Seja $g = f \circ F_w$. Então, g é holomorfa e $g(0) = f(F_w(0)) = f(w) = 0$. Logo, do Lema de Schwarz, temos $|g(z)| \leq z, \forall z \in \mathbb{D}$. Analogamente, g^{-1} é holomorfa e $g^{-1}(0) = 0$ e, novamente pelo Teorema de Schwarz, temos que $|g^{-1}(z)| \leq |z|, \forall z \in \mathbb{D}$. Disto segue que $|g(z)| = |z|, \forall z \in \mathbb{D}$, mas novamente pelo Lema de Schwarz, isto significa que g é uma rotação e, portanto, existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $g = R_\theta$. Daí, segue que $R_\theta = f \circ F_w \Rightarrow f = R_\theta \circ F_w$. □

Um corolário importante deste resultado é:

Corolário 12. Os únicos automorfismos de $\mathbb{D}$ que fixam a origem são as rotações.

Demonstração. Basta tomar $w = 0$ na demonstração acima. □

O Teorema do Mapeamento de Riemann

Embora o teorema do mapeamento tenha sido formulado por Riemann, sua primeira prova bem-sucedida foi devida a P. Koebe.

Teorema 54. Seja $\Omega \subset \mathbb{C}$ aberto, com $\Omega \neq \emptyset$, simplesmente conexo e $\Omega \neq \mathbb{C}$. Dado $z_0 \in \Omega$, existe uma única aplicação conforme $f : \Omega \to \mathbb{D}$ tal que

$$f(z_0) = 0 \qquad f'(z_0) > 0$$

Isto já nos fornece o seguinte corolário

Corolário 13. Quaisquer dois subconjuntos próprios e simplesmente conexos de $\mathbb{C}$ são conformemente equivalentes.

Demonstração do Teorema. Unicidade: Se existem $f, g : \Omega \to \mathbb{D}$ aplicações conformes satisfazendo as duas condições acima, então a composta $h = f \circ g^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ é um automorfismo do disco tal que $h(0) = 0$ e, portanto, existe θ tal que h é uma rotação em θ, ou seja, $h(z) = e^{i\theta}z$, mas

$$h'(0) = f'(g^{-1}(0))(g^{-1})'(0) = f'(z_0)g'(g^{-1}(0)) = f'(z_0)g'(z_0) > 0$$

nos dá que $e^{i\theta} = 1$, ou seja, $h(z) = z$. Portanto, $f = g$.

Existência: A ideia da prova é dividida em 3 partes:

1) Queremos transformar Ω de modo conforme num subconjunto aberto de $\mathbb{D}$ contendo a origem. Isto é claro quando Ω é limitado, bastando apenas transladar e dilatar. Quando Ω é ilimitado, isto não é tão simples. Para isso, começamos transladando Ω de modo a garantir que ele não contenha a origem. Assim, tome $\alpha \notin \Omega$ e seja $\Psi = \Omega - \alpha$. Então, $z \neq 0, \forall z \in \Psi$. Deste modo, existe $g : \Psi \to \mathbb{C}$ holomorfa tal que $e^{g(z)} = z$. Isto nos dá que g é injetiva. Daí, $g(z) \neq g(w) + 2\pi i, \forall z, w \in \Psi$. Mais precisamente, temos que

$g(w) + 2\pi i \in \text{int}(\text{Im}(g)^{\complement})$. Caso contrário, existiria (z_n) sequência em Ψ tal que $g(z_n) \to g(w) + 2\pi i$, então

$$e^{g(z_n)} \to e^{g(w)+2\pi i} \Rightarrow z_n - \alpha \to w - \alpha \Rightarrow z_n \to w \Rightarrow g(z_n) \to g(w)$$

que é uma contradição. Deste modo, seja $w \in \Psi$ e $G : \Psi \to \mathbb{C}$ dado por

$$G(z) = \frac{1}{g(z) - [g(w) + 2\pi i]}$$

Então, G é injetiva (já que g o é) e, portanto, G é uma aplicação conforme entre Ψ e $G(\Psi)$. Como $g(w) + 2\pi i \in \text{int}(\text{Im}(g)^{\complement})$, temos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $||g(z) - [g(w) + 2\pi i]|| \geq \varepsilon, \forall z \in \Psi$, ou seja, Ψ é limitado. Desde que Ω é aberto, segue que Ψ é aberto e, portanto, $G(\Psi)$ é aberto. Transladando e dilatando $G(\Psi)$ para um subconjunto aberto $A \subset \mathbb{D}$ tal que $0 \in A$, obtemos que Ω é conformemente equivalente a A.

2) Agora, queremos encontrar uma função $f : A \to \mathbb{D}$ holomorfa e injetiva tal que $f(0) = 0$ e que maximiza $|f'(0)|$. Para isto, vamos considerar a família de funções

$$\mathcal{F} = \{f : A \to \mathbb{D} | f \text{ é holomorfa, injetiva e } f(0) = 0\}$$

Note que $\mathcal{F} \neq \emptyset$, pois a aplicação de inclusão $\text{id}(z) = z$ está em $\mathcal{F}$. Além disso, $\mathcal{F}$ é claramente uniformemente limitado (por 1). Dado $f \in \mathcal{F}$ e $R > 0$ tal que o disco $D_R(0) = \{z \in \mathbb{C} | |z| < R\}$ está contido em A, temos que f é holomorfa em $D_R(0)$. Das desigualdades de Cauchy para $f^{(n)}(z)$, temos que

$$|f'(0)| \leq \frac{1! \cdot ||f||}{R^1} = \frac{1}{R}$$

Assim, $|f'(0)| \leq R^{-1}, \forall f \in \mathcal{F}$. Consequentemente, podemos definir o valor $s = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(0)|$. Disto, existe uma sequência (f_n) em $\mathcal{F}$ tal que $|f_n'(0)| \to s$ quando $n \to \infty$. Pelo Teorema de Montel, existe uma subsequência de (f_n) que converge uniformemente em compactos para uma função $f : A \to \mathbb{D}$. Em particular, $f_n' \to f'$. Como $\text{id} \in \mathcal{F}$ e $|\text{id}'(0)| = 1$, segue que $s \geq 1$, ou seja, $|f'(0)| \geq 1 \Rightarrow f$ é não constante e, portanto, injetiva. Da continuidade das f_n's, segue que $|f_n(z)| < 1, \forall z \in \Omega, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |f(z)| \leq 1, \forall z \in \Omega$. Pelo Princípio do Módulo Máximo, vem que $|f(z)| < 1$. Por fim, é claro que $f(0) = 0$. Daí, $f \in \mathcal{F}$, com $|f'(0)| = s$, como queríamos.

3) Para finalizar, basta mostrar que a função f obtida acima é uma aplicação conforme de A em $\mathbb{D}$. Mas, como f é holomorfa e injetiva, basta mostrar

que é sobrejetiva. Suponha então que f não seja sobrejetiva, ou seja, existe $\alpha \in \mathbb{D}$ tal que $f(z) \neq \alpha, \forall \alpha \in A$. Nosso objetivo, será o de obter uma função $F \in \mathcal{F}$ tal que $|F'(0)| > |f'(0)|$, o que contradiz a maximalidade de f. Para isto, note que neste caso o conjunto $U = F_\alpha(f(\Omega))$ é simplesmente conexo e tal que $0 \notin U$. Logo, existe uma função $h : U \to \mathbb{D}$ holomorfa, que é a raiz quadrada, ou seja, $h(z) = \sqrt{z} = e^{\frac{1}{2}\log z}$. Daí, seja $F : A \to \mathbb{D}$ dada por $F(z) = F_{h(\alpha)}(h(F_\alpha(f(z))))$. Então, F é holomorfa, injetiva e $F(0) = 0$, donde $F \in \mathcal{F}$. Sendo $\tilde{h}(z) = z^2$, vemos que $f(z) = F_\alpha^{-1}(\tilde{h}(F_{h(\alpha)}^{-1}(F(z))))$. Fazendo $\Phi(z) = F_\alpha^{-1}(\tilde{h}(F_{h(\alpha)}^{-1}(z)))$, temos que $f(z) = \phi(F(z))$. Como ϕ é holomorfa e $\phi(0) = 0$, segue do Lema de Schwarz que $|\phi'(0)| < 0$. Por fim, veja que $f'(0) = \phi'(F(0))F'(0) = \phi'(0)F'(0)$, donde $|f'(0)| < |F'(0)|$, que é um absurdo. Com a função f em mãos, basta multiplicar-la por uma rotação tal que $f'(0) > 0$.

□

Segue abaixo uma ilustração da prova acima

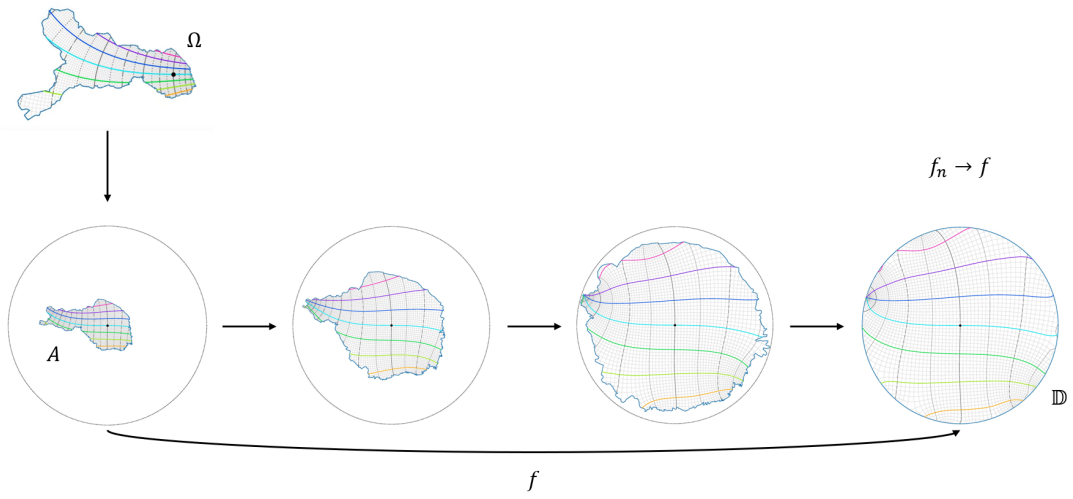


Figura 1: Demonstração

Polígonos

A fim de induzir o Teorema de Schwarz-Christoffel, vamos analisar alguns exemplos.

Exemplo 19. Considere $f : \mathbb{H} \to \{z \in \mathbb{C} | 0 < \arg z < \alpha\pi\}$ dada por $f(z) = z^\alpha$, com $0 < \alpha < 2$. Então, já vimos que f é uma aplicação conforme.$f(0) = 0$, temos

$$z^\alpha = f(z) - f(0) = \int_\gamma f'(\zeta)\ d\zeta = \alpha \int_\gamma \zeta^{-\beta}\ d\zeta$$

com $\alpha + \beta = 1$ (i.e., $-\beta = \alpha - 1$) e γ é qualquer caminho de 0 a z em $\mathbb{H}$.

Exemplo 20. 1

Exemplo 21. 2

A Integral de Schwarz-Christoffel

Definição 37. A integral de Schwarz-Christoffel é dada por

$$S(z) = \int_\gamma \frac{1}{(\zeta - A_1)_1^\beta ... (\zeta - A_n)_n^\beta}\, d\zeta$$

onde γ é qualquer caminho de 0 a z e $A_1 < A_2 < ... < A_n$. Além disso, $\beta_k < 1$ para cada $k = 1, ..., n$ e $\sum_{k=1}^{n} \beta_k > 1$.

Teorema 55. (i) Se $\sum_{i=1}^{n} \beta_i = 2$ e P é o polígono de vértices $a_1, a_2, ..., a_n$. Então S transforma o eixo real em $P - \{a_\infty\}$. O ponto a_∞ pertence ao segmento $[a_n, a_1]$ e é a imagem do ponto no infinito. Mais ainda, o ângulo do vértice a_k é $a_k\pi$, onde α_k.

(ii)